

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

212

FECHA

9-I-95

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE. Reglamento de Operación Eléctrica del Sistema de Transporte Colectivo.

OBJETIVO. Mantener en buen estado los equipos y dispositivos eléctricos y salvaguardar la integridad física del personal encargado del suministro de energía eléctrica, mediante la regulación y aplicación de normas para la energización y libranza de las instalaciones de la red.

CONTENIDO. Disposiciones generales; nomenclaturas, definiciones y simbología; personal encargado de la operación eléctrica; libranzas, energizaciones y permisos; intervención para el mantenimiento correctivo; energizaciones y desenergizaciones de las líneas y talleres, por inicio o fin de servicio; maniobras; recepción de equipos para la operación.
No. de páginas 61.

DIRECCION (ES)

Dirección de Programación y Presupuesto

Dirección de Operación

RESPONSABLE (S)

Vo. Bo. Lic. Andrés Figueroa Cobian
Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo. Ing. Miguel Gerardo Aguila Bustos
Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo. _____
Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo. _____
Nombre y Firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE : 9-I-95

ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES. El presente Reglamento es una transcripción del documento elaborado por la Comisión conformada para la revisión de reglamentos eléctricos en la Gerencia - de Instalaciones Fijas.

Se emite a solicitud de la Gerencia de Instalaciones Fijas según oficio 2211-DC-374/94, del 25 de Nov. 1994.



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

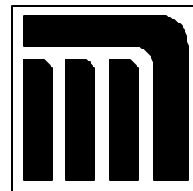
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

1

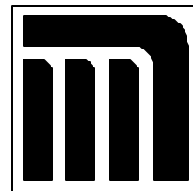
FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
9	I	95



**REGLAMENTO DE OPERACIÓN ELÉCTRICA
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
"METRO DE LA CIUDAD DE MEXICO"**

NOVIEMBRE, 1994



INDICE

PAGINA

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II.

NOMENCLATURAS, DEFINICIONES Y SIMBOLOGIA

CAPÍTULO III.

PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN ELÉCTRICA

CAPÍTULO IV.

LIBRANZAS, ENERGIZACIONES Y PERMISOS

CAPÍTULO V.

INTERVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CAPÍTULO VI.

ENERGIZACIONES Y DESENERGIZACIONES DE LAS LÍNEAS Y TALLERES, POR INICIO Y FIN DE SERVICIO

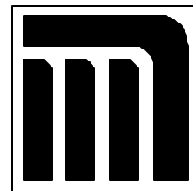
CAPÍTULO VII.

MANIOBRAS

CAPÍTULO VIII.

RECEPCIÓN DE EQUIPO PARA LA OPERACIÓN

VIGENCIA



CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO I.1

EL PRESENTE REGLAMENTO ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA TODA PERSONA QUE OPERE Y UTILICE CUALQUIER EQUIPO, DISPOSITIVO ELÉCTRICO, O QUE INGRESE A UN ÁREA ENERGIZADA O SUSCEPTIBLE DE SER ENERGIZADA.

ARTÍCULO I.2

PARA EFECTOS DEL PRESENTE REGLAMENTO SE ENTENDERÁ EN LO SUCESIVO: STC POR SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO; REGLAMENTO POR REGLAMENTO DE OPERACIÓN ELÉCTRICA DEL STC, P.D.C. POR PUESTO DE DESPACHO DE CARGA CEE - ESTRELLA POR CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEAT - ESTRELLA Y CEE L-A POR CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LÍNEA "A".

ARTÍCULO I.3

EL DESCENSO A VIAS ESTÁ A CARGO DEL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO QUIEN OTORGA LA AUTORIZACIÓN AL PERSONAL SOLICITANTE, EN BASE A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.

ARTÍCULO I.4

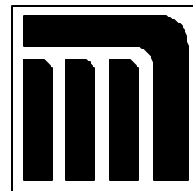
CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL LA AUTORIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO Y A LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN POR CONDUCTO DEL PDC, CEE-ESTRELLA Y CEE L-A, LA APLICACIÓN DEL MISMO.

ARTÍCULO I.5

EN CASO DE DUDA SOBRE EL ALCANCE O INTERPRETACIÓN QUE DEBE DÁRSELE A LAS NORMAS QUE CONSTITUYEN EL PRESENTE REGLAMENTO, EL PDC, CEE- ESTRELLA O CEE L-A TOMARAN LAS MEDIDAS CONDUCTENTES PROVISIONALES, EN TANTO LAS AUTORIDADES SUPERIORES DICTAN LAS CORRESPONDIENTES.

ARTÍCULO I.6

EL INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DEL PRESENTE REGLAMENTO DARA LUGAR A LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.



CAPÍTULO II

NOMENCLATURAS, DEFINICIONES Y SIMBOLOGIAS

ARTÍCULO II.1

EL PRESENTE CAPÍTULO TIENE COMO OBJETO NORMALIZAR LOS TERMINOS USADOS EN LO QUE SE REFIERE A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

– **ABRIR.**

ES SEPARAR UNA PARTE DEL EQUIPO PARA IMPEDIR EL PASO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.

– **ACOMETIDAS.**

SON LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS A TRAVES DE LOS CUALES LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (LFC) PROPORCIONA ENERGÍA AL STC.

– **AISLADOR SOPORTE DE BARRA GUÍA Y CATENARIA.**

ES UN ELEMENTO QUE AISLA ELÉCTRICAMENTE AL CONDUCTOR POSITIVO.

– **ALARMA.**

DISPOSITIVO QUE ADVIERTE QUE UN EQUIPO (O EQUIPOS) HA FALLADO EN SU OPERACIÓN O EXISTE UNA SITUACIÓN ANORMAL.

– **ALTA TENSIÓN.**

ES EL VOLTAJE DE 230 KV. Y 85 KV. EN CORRIENTE ALTERNA (CA) Y MAYOR DE 150 VOLTS EN CORRIENTE CONTINUA (CC).

– **APARATO DE VIA.**

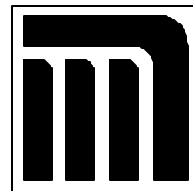
ES UN CONJUNTO DE PIEZAS MOLDEADAS QUE PERMITEN LAS MANIOBRAS AL MATERIAL RODANTE, PARA PASAR DE UNA VIA A OTRA.

– **ARMARIO DE TROLES.**

ES EL CONJUNTO DE ELEMENTOS (CONTACTORES, FUSIBLES, RELEVADORES ETC.) MEDIANTE EL CUAL SE CONTROLA LA ENERGIZACIÓN O DESENERGIZACIÓN DE LOS TROLES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO MENOR.

– **ARREGLO EN TT (PI).**

ES LA FORMA EN QUE SE CONECTA LA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN EN LOS LIMITES DE DOS ZONAS CONTIGUAS.



– **ARREGLO EN T.**

ES LA FORMA EN QUE SE CONECTA LA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN EN UN LUGAR DONDE NO ES FRONTERA DE ZONA.

– **BAJA TENSIÓN.**

ES EL VOLTAJE DE 220 VOLTS Y 127 VOLTS EN CA Y MENOS DE 100 VOLTS EN C.C.

– **BALASTO**

ES UN MATERIAL CONSTITUIDO POR PIEDRA TRITURADA Y TIENE POR OBJETO REPARTIR SOBRE EL PISO LAS CARGAS TRANSMITIDAS POR EL M MATERIAL RODANTE Y EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA VIA.

– **BARRA GUÍA.**

ES UN PERFIL METÁLICO A TRAVES DEL CUAL SE CONDUCE LA TENSIÓN DE 750 VCC., QUE ALIMENTA AL M MATERIAL RODANTE, Y SIRVE DE GUÍADO A LOS TRENES POR MEDIO DE SUS RUEDAS GUÍAS.

– **BLOCK AISLANTE.**

ES UN ELEMENTO QUE SE UTILIZA EN LOS CUPONES DE PROTECCIÓN Y SIRVE PARA AISLAR ELÉCTRICAMENTE LAS ZONAS O SECCIONES DE ALIMENTACIÓN, Y PERMITE LA RIGIDEZ LONGITUDINAL DE LOS PERFILES DE BARRA GUÍA.

– **BUCLE DE RUPTORES.**

ES UN CIRCUITO DE PROTECCIÓN COMPUESTO DE VARIOS RUPTORES, LO QUE AL ACCIONAMIENTO DE UNO DE ELLOS PROVOCA EL CORTE DE CORRIENTE EN UNA ZONA DETERMINADA.

– **CABLE.**

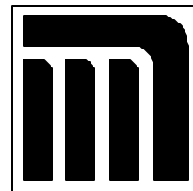
ES UN CONDUCTOR POR MEDIO DEL CUAL SE TRANSPORTA LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y SE CLASIFICAN DE ACUERDO A LA TENSIÓN DE OPERACIÓN.

– **CABINA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (CABINA "P").**

ES EL EQUIPO QUE PERMITE MANTENER EN SERVICIO LOS CIRCUITOS PREFERENCIALES (ALUMBRADO Y FUERZA, SEÑALIZACIÓN, MANDO CENTRALIZADO, PILOTAJE AUTOMATICO, ETC.) DE UNA ESTACIÓN O TALLER.

– **CARGA.**

DISPOSITIVO ELÉCTRICO QUE AL CONECTARLO A UNA FUENTE ORIGINA UNA DEMANDA DE CORRIENTE.



– **CATENARIA.**

ES UN CONDUCTOR ELÉCTRICO SUSPENDIDO ENTRE DOS PUNTOS POR MEDIO DEL CUAL SE ALIMENTA EN TRACCIÓN AL MATERIAL RODANTE.

– **CERRAR.**

ES UNIR UNA PARTE DEL EQUIPO PARA PERMITIR EL PASO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.

– **CERROJO.**

ES UN DEPOSITO QUE PERMITE LA SUJECIÓN DE LAS AGUJAS EN LOS APARATOS DE VIA, CONTROLAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA POSICIÓN DE LAS AGUJAS, PARA LA CORRECTA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES AL EFECTUAR SUS MANIOBRAS DE CAMBIO DE VIA O EN LA CIRCULACIÓN RECTA EN ZONA DE APARATOS DE VIA.

– **CENTRO DE CARGA (CDC).**

ES EL CONJUNTO DE INTERRUPTORES MEDIANTE EL CUAL SE CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN.

– **CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM).**

ES EL EQUIPO MEDIANTE EL CUAL SE CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS.

– **CONEXION INDUCTIVA.**

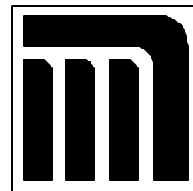
ES UN DISPOSITIVO POR MEDIO DEL CUAL SE TRANSMITE LA CORRIENTE DE TRACCIÓN DE POLARIDAD NEGATIVA HACIA LAS SR's.

– **CONTACTOR.**

ES UN DEPOSITO QUE SIRVE PARA CERRAR O ABRIR CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON O SIN CARGA. EL CIERRE ESTÁ SUPEDITADO A LA PRESENCIA DE TENSIÓN Y SU APERTURA ES AUTOMATICA AL FALTAR LA MISMA.

– **CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN DE LÍNEA (CAL).**

O CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN DE ZONA (CAZ). DISPOSITIVO QUE ESTABLECE O SECCIONA LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE UNA ZONA DE LA LÍNEA Y LOS RESPECTIVOS TALLERES.



– **CONTACTOR DE ALIMENTACIÓN A LA VIA 3 (CVA3) Y (CVB3).**

DISPOSITIVO QUE ALIMENTA O AISLA LA VIA 3 DE LA INTERESTACIÓN PANTITLAN - ZARAGOZA.

– **CONTACTOR DE ENLACE DE SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN (CESR)**

DISPOSITIVO QUE ENLAZA ELÉCTRICAMENTE LA SR INDIOS VERDES Y LA SR PLATAFORMA TICOMAN.

– **CONTACTOR GARAJE TICOMAN (CGT).**

ES EL DISPOSITIVO ELÉCTRICO QUE ALIMENTA O AISLA EN 750 VCC AL GARAJE TICOMAN.

– **CONTACTOR TALLERES EL ROSARIO (CTR).**

DISPOSITIVO QUE ALIMENTA O AISLA EN 750 VCC A LOS TALLERES EL ROSARIO.

– **CONTACTOR TALLERES TICOMAN (CTT).**

DISPOSITIVO QUE ALIMENTA O AISLA EN 750 VCC A LOS TALLERES TICOMAN.

– **CONTACTOR VIA DE SOPLETEADO (CVS).**

DISPOSITIVO QUE ALIMENTA O AISLA ELÉCTRICAMENTE LA VIA DE SOPLETEADO DE TALLERES TASQUEÑA.

– **CONTACTOR DE SECCIONAMIENTO (CS).**

ES EL DISPOSITIVO ELÉCTRICO QUE ESTABLECE O SECCIONA LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE DOS ZONAS DE TRACCIÓN CONTIGUAS, PUDIENDO ABRIR O CERRAR CON O SIN CARGA.

– **CONTACTOR TERMINAL (CT).**

ES EL DISPOSITIVO QUE ALIMENTA O AISLA LOS CDV's DE LA MANIOBRA "v" EN UNA TERMINAL.

– **CONTACTOR TRAMO DE PROTECCIÓN (CTP).**

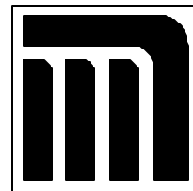
ES EL DISPOSITIVO QUE ALIMENTA O AISLA EL TRAMO DE PROTECCIÓN O CUPON, ABRE O CIERRA CON CARGA Y SU POSICIÓN ESTÁ SUPEDITADA AL CS O SIT QUE LO ALIMENTA.

– **CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA - "ESTRELLA" (C.E.E.-"ESTRELLA")**

LUGAR DONDE SE EFECTUA EL MANDO Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LÍNEA 8.

– **CORRIENTE DE FALLA.**

ES LA PRODUCIDA POR UNA SOBRECARGA O UN CORTO CIRCUITO.



– **CORTE DE ALIMENTACIÓN DE ZONA (CZ).**

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN QUE PERMITE EL CORTE DE TENSIÓN DE 750 VCC, EN UNA ZONA DETERMINADA AL OPERAR EL BOTON CORRESPONDIENTE DESDE EL PUPITRE DEL T.C.O. (TABLERO DE CONTROL OPTICO) DE CONTROL DE TRÁFICO DE LA LÍNEA CORRESPONDIENTE.

– **CORTE DE LÍNEA (CL).**

ES EL CORTE DE CORRIENTE DE TRACCIÓN DE UNA LÍNEA.

– **CORTE DE URGENCIA (CU).**

CORTE DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN QUE SE PRODUCE AL ACCIONAMIENTO DE UN RUPTOR, O DE LOS BOTONES CZ, CL, O CU.

– **CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS).**

ES UN DISPOSITIVO QUE PONE FUERA DE SERVICIO EL BUCLE DE RUPTORES DE URGENCIA.

– **CORTO-CIRCUITADOR.**

ES EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EMPLEADO PARA PROTEGER UN TRAMO DE VIA O CATENARIA QUE ESTÁ EN LIBRANZA.

– **CRUCETA DE BARRA GUÍA.**

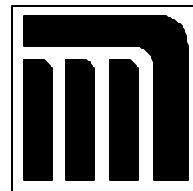
ES UNA DISPOSICIÓN DE LA BARRA GUÍA QUE PRESENTA UN DOBLEZ EN SU CARA VERTICAL HACIA EL EXTERIOR DE LA VÍA, PARA PERMITIR UN ALEJAMIENTO O ACERCAMIENTO PROGRESIVO DE LAS ESCOBILLAS POSITIVAS DEL MATERIAL RODANTE A LA BARRA DE CORRIENTE, DONDE ES INTERRUPTIDA O SECCIONADA LA BARRA GUÍA EN LA ZONA DE APARATOS DE CAMBIO DE VIA, TAMBIEN SE UTILIZA PARA SECCIONAR ELÉCTRICAMENTE LAS ZONAS DE MANIOBRAS.

– **CUCHILLA.**

ES EL DISPOSITIVO QUE HACE FUNCIONES DE CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN ENTRE CIRCUITOS Y SE OPERA SIN TENSIÓN Y EN FORMA MANUAL.

– **CUPON O TRAMO DE PROTECCIÓN (CP).**

DISPOSITIVO QUE SE INTERCALA ENTRE LOS LIMITES DE DOS ZONAS O DOS SECCIONES Y QUE EVITA LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA POR EL TREN AL QUEDAR SIN TENSIÓN UNA ZONA O SECCIÓN.



– **DESENERGIZAR.**

ES SUPRIMIR EL POTENCIAL ELÉCTRICO.

– **DESPACHO DE CARGA.**

LUGAR DONDE SE EFECTUA EL MANDO Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL METRO NEUMÁTICO (EXCEPTO LÍNEA 8), COMUNMENTE CONOCIDO COMO PDC (PUESTO DE DESPACHO DE CARGA).

– **DETECTOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN.**

DISPOSITIVO QUE AL SER CONECTADO ENTRE LA CATENARIA Y EL RIEL INDICA POR MEDIO DE UNA LAMPARA LA PRESENCIA O AUSENCIA DE TENSIÓN.

– **DISCORDANCIA.**

ES UNA CONDICIÓN ANORMAL DE UN EQUIPO LA CUAL SE PRESENTA EN FORMA DE LUZ INTERMITENTE EN EL BOTON DE CONTROL RESPECTIVO.

– **DISPARO.**

ES LA APERTURA AUTOMÁTICA DE UN DISPOSITIVO POR FUNCIONAMIENTO DE ALGUNA PROTECCIÓN, PARA DESCONECTAR UNA PARTE DE LA RED ELÉCTRICA.

– **DISTURBIO.**

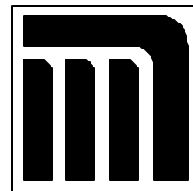
ES UNA ALTERACIÓN, POR LO GENERAL BREVE Y DE PELIGRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DEL SISTEMA O DE UNA PARTE DE EL.

– **DISYUNTOR DE VIA (DV).**

ES EL DISPOSITIVO ELÉCTRICO QUE ABRE Y CIERRA CON O SIN CARGA Y TIENE PROTECCIÓN CONTRA FALLA DE CORTO CIRCUITO. ESTABLECE O SECCIONA LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA ENTRE LAS SR's Y LAS VIAS, ASI COMO ENTRE FRONTERAS DE ZONAS CONTIGUAS. EN LA LÍNEA "A" ES EL EQUIPO A TRAVES DEL CUAL SE SUMINISTRA ENERGÍA LA CATENARIA.

– **DURMIENTE.**

ES UN ELEMENTO DE VIA QUE SOPORTA LAS CARGAS QUE SE DESARROLLAN EN LA PISTA DE RODAMIENTO Y RIEL DE SEGURIDAD Y A SU VEZ TRANSMITE SU CARGA AL BALASTO.



– **EQUIPO ELÉCTRICO.**

ES EL CONJUNTO DE APARATOS CUYA MISIÓN ES GENERAR, TRANSFORMAR, TRANSMITIR, DISTRIBUIR O UTILIZAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

– **EQUIPO ELÉCTRICO VIVO.**

ES EL QUE ESTÁ ENERGIZADO.

– **EQUIPO ELÉCTRICO MUERTO.**

ES EL QUE ESTÁ DESENERGIZADO.

– **EQUIPO EN LIBRANZA.**

ES EL EQUIPO EN POTENCIAL POR RAZONES DE MANTENIMIENTO O POR RAZONES ESPECIALES.

– **SISTEMA AISLADO EN GAS (GIS).**

ACOMETIDA DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA AISLADA EN GAS SF6.

– **HORA OFICIAL.**

ES LA HORA INDICADA POR LOS RELOJES DEL P.C.C. Y ESTACIONES TERMINALES Y DEBERÁ ESTAR EN SINCRONIA CON LA HORA OFICIAL DADA POR EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL.

– **INTERRUPTOR.**

ES EL DISPOSITIVO QUE SIRVE PARA CERRAR O ABRIR CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON O SIN CARGA, O CON CORRIENTE DE FALLA.

– **INTERRUPTOR DE BAJA TENSIÓN (BT).**

ES EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DE SALIDA DE UNA SUBESTACIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA.

– **INTERRUPTOR DHT.**

ES UN INTERRUPTOR DE 15 KV.

– **INTERRUPTOR DMT.**

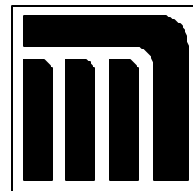
ES UN INTERRUPTOR DE 23 KV.

– **INTERRUPTOR OERLIKON.**

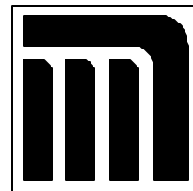
ES UN INTERRUPTOR PRINCIPAL QUE ALIMENTA A LA SUBESTACIÓN DE 85/15 KV., DEL P.C.C.-I.

– **INTERRUPTOR DE 750 VCC.**

ES EL QUE ALIMENTA A UNA VIA O A UN CONJUNTO DE VIAS, Y SE TIENE LOS SIGUIENTES:



NOMBRE DEL INTERRUPTOR	NOMENCLATURA	ALIMENTA A
INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO	IAT	CUPON DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS 8 Y "A"
INTERRUPTOR CABINA DE TROLES	ICT	ARMARIO DE TROLES DE TALL. ZARAGORA
INTERRUPTOR CASSETAS F, G Y VIAS R	IFGR	CASSETAS F, G Y VIAS R
INTERRUPTOR FOSA DE VISITA	IFV	LA FOSA DE VISITA
INTERRUPTOR DE GRAN REVISIÓN	IGR	TALLER DE GRAN REVISIÓN DE TICOMAN
INTERRUPTOR TALLER DE VIAS	ITV	VIA "V" DEL TALLER DE ZARAGOZA
INTERRUPTOR VIAS DE ENLACE	IVE	VIA DE ENLACE ENTRE 2 LÍNEAS
INTERRUPTOR VIAS DE GARAGE	IVG	PEINE Y NAVE DE GARAGE
INTERRUPTOR VIA DE LAVADO	IVL	VIA DE LAVADO
INTERRUPTOR TERMINAL	IT	LA MANIOBRA "V" EN NA TERMINAL DE LÍNEAS 8 Y "A"
INTERRUPTOR VIA DE PRUEBAS	IVP	VIA DE PRUEBAS
INTERRUPTOR VIA DE SOPLETEADO	IVSOP	VIA DE SOPLETEADO
INTERRUPTOR VIAS DE TALLERES	IVT	VIAS DEL PEINE DE TALLER DE M. MENOR
INTERRUPTOR VIAS SECUNDARIAS	IVS	VIAS SECUNDARIAS EN T ERMINALES Y TALLERES
INTERRUPTOR DE GRAN REVISIÓN 20-21	IVGR 20-21	VIAS 20 Y 21 DE GRAN REVISIÓN TICOMAN
INTERRUPTOR DE GRAN REVISIÓN 22	IVGR 22	VIA 22 DE GRAN REVISIÓN TICOMAN
DISYUNTOR (INTERRUPTOR) ULTRA RAPIDO	DUR	LAS VIAS
DISYUNTOR (INTERRUPTOR) DE VIA	DV	LAS VIAS Y LA CATENARIA



– **JUNTA AISLANTE DE RIEL Y PISTA.**

ES UN ELEMENTO DE MATERIAL AISLANTE QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LOS PERFILES DE RIEL Y PISTA Y DELIMITA LAS FRONTERAS DE UN CIRCUITO DE VIA.

– **JUNTA DE DILATACIÓN RIEL, PISTA Y BARRA GUÍA.**

ES UN DISPOSITIVO MECANICO DE LA VIA QUE PERMITE ABSORBER LOS DESPLAZAMIENTOS QUE SE ORIGINAN EN ELLOS POR EFECTO DE LA TEMPERATURA.

– **LAMPARA TESTIGO.**

ES UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR MEDIO DEL CUAL SE VERIFICA LA PRESENCIA O AUSENCIA DE TENSION DE 750 VCC EN LAS VIAS, CATENARIA O TROLES.

– **LIBRANZA.**

ES DEJAR SIN POTENCIAL ELÉCTRICO UN EQUIPO O CIRCUITO.

– **LICENCIA.**

ES LA AUTORIZACIÓN QUE OTORGA EL REGULADOR DE P.C.C. O EL OPERADOR DE P.D.C. PARA TRABAJAR EN UN EQUIPO ENERGIZADO O EN LIBRANZA.

– **MANDO FORZADO.**

ES EL CIERRE DE UN SECCIONADOR QUE CARECE DE UNA CONDICIÓN PARA SER CERRADO EN FORMA NORMAL.

– **MANIOBRA.**

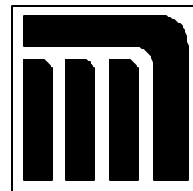
ES EL TRABAJO QUE EJECUTA UN OPERADOR EN FORMA LOCAL O A DISTANCIA, PARA CAMBIAR EL ESTADO O FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO O CIRCUITO.

– **MARCHA TIPO "A".**

ES LA QUE LLEVAN LOS TRENES EN HORAS DE MAXIMA DEMANDA E IMPLICA MINIMOS TIEMPOS DE ESTACIONAMIENTO Y MAYOR CONSUMO DE ENERGÍA.

• **MARCHA CON MANIPULADOR AL NEUTRO.**

ES LA MARCHA QUE DEBEN LLEVAR LOS TRENES AL PASO POR UN CUPON O TRAMO DE PROTECCIÓN DESENERGIZADO.



– **MARCHA A LA VISTA (MAV).**

ES LA MARCHA QUE LLEVAN LOS TRENES (15 KM/H. O 35 KM/H.) ES LA LÍNEA 8 Y LÍNEA "A", CUANDO SE PIERDE EL PILOTAJE AUTOMATICO.

– **MARCHA TIPO "B".**

ES LA QUE LLEVAN LOS TRENES EN HORAS DE POCA DEMANDA E IMPLICA EL MAXIMO DE TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO.

– **MARCHA TIPO SERIE O TRACCIÓN A "T-3" (MARCHA SERIE).**

ES LA MARCHA QUE DEBERÁN LLEVAR LOS TRENES CUANDO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTE LIMITADO, OBLIGA AL CONDUCTOR A AVANZAR EN CONDUCCIÓN MANUAL Y NO TRACCIÓNAR A MAS DE LA POSICIÓN T-3 DEL MANIPULADOR.

– **MEDIA TENSIÓN.**

ES EL VOLTAJE DE 23 KV. Y 15 KV. EN CORRIENTE ALTERNA Y 100 V. A 150 V., EN CORRIENTE CONTINUA.

– **OPERADOR.**

ES EL PERSONAL AUTORIZADO A EJECUTAR LAS MANIOBRAS EN LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS.

– **OPERADOR DEL DESPACHO DE CARGA Y DEL CEE.**

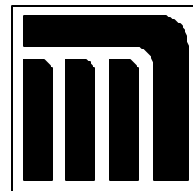
ES LA PERSONA ENCARGADA DEL CONTROL, RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. RECIBE Y CANALIZA LOS REPORTES DE FALLAS Y REPARACIONES DE LOS EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES FIJAS, ASI COMO TAMBIEN, LOS DE LFC QUE AFECTAN AL SISTEMA. ES EL ENCARGADO DE COORDINAR LAS LIBRANZAS EFECTUADAS EN LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS LAS 24 HORAS DEL DIA.

– **PERTIGA.**

DISPOSITIVO REPLEGABLE AISLANTE QUE PERMITE QUE POR MEDIO DE UN GANCHO Y UN CABLE SE CONECTE LA CATENARIA O UN CONDUCTOR A TIERRA.

• **PISTA DE RODAMIENTO.**

EN EL METRO NEUMATICO ES UN PERFIL QUE SOPORTA AL MATERIAL RODANTE A TRAVES DEL CONTACTO DE LAS RUEDAS PORTADORAS Y LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA PISTA Y FORMA PARTE DEL RETORNO NEGATIVO.



– **PLACA AISLANTE.**

ES EL MATERIAL AISLANTE INSTALADO EN LA CARTA VERTICAL DE LA BARRA GUÍA DEL TRAMO CENTRAL DE UN CUPON DE PROTECCIÓN Y SIRVE PARA EVITAR PUENTES ELÉCTRICOS A TRAVES DE LAS ESCOBILLAS POSITIVAS DE UNA ZONA ENERGIZADA A UNA ZONA SIN ALIMENTACIÓN.

– **PUENTE DE CONTINUIDAD.**

ES EL CONDUCTOR QUE UNE A DOS PUNTOS ELÉCTRICAMENTE EN UN CIRCUITO (BARRA GUÍA, RIEL, PISTA, CATENARIA, ETC.)

– **PUENTE DE EQUILIBRIO.**

ES UN CONDUCTOR QUE IGUALA EL PONTENCIAL ELÉCTRICO.

– **PUESTO CENTRAL DE CONTROL (P.C.C.).**

ES EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES QUE PERMITEN EL CONTROL Y MANDO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TRÁFICO DE LAS LÍNEAS DEL METRO NEUMATICO.

– **PUESTO DE CONTROL DE LÍNEA.**

ES EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES QUE PERMITEN EL CONTROL Y MANDO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TRÁFICO EN LA LÍNEA "A".

– **PEINE DE VIAS.**

ES EL CONJUNTO DE VIAS QUE CONSISTE EN UNA PRINCIPAL Y VARIAS DERIVADAS DE ELLA.

– **PERMANENCIA.**

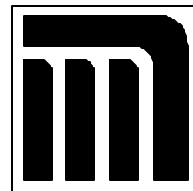
ES EL LUGAR DONDE SE UBICA EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL S.T.C.

– **PERMISO.**

ES LA AUTORIZACIÓN QUE SE OTORGA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES Y QUE NO AFECTAN LA OPERACIÓN.

– **PLATAFORMA DE PRUEBAS (PP).**

ES EL ÁREA E DONDE SE REALIZARAN LAS PRUEBAS Y AJUSTES DE LOS EQUIPOS DE RECTIFICACIÓN.



– **PROTECCIÓN ELÉCTRICA.**

ES EL CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE DESCONECTAN AUTOMATICAMENTE AL EQUIPO AL DETECTAR UNA SITUACIÓN ANORMAL EN SU FUNCIONAMIENTO.

– **PUESTO DE MANIOBRAS (PM).**

ES EL LOCAL DONDE SE TIENEN LOS TABLEROS PARA EL CONTROL Y MANDO DE LOS ITINERARIOS DE MANIOBRAS PARA LOS TRENES, YA SEA EN TALLERES O TERMINALES.

– **PUPITRE CONTROL DE ESTACIÓN.**

ES EL EQUIPO DONDE SE CONTROLA PARTE DEL ALUMBRADO DE LA ESTACIÓN Y TIENE LAS ALARMAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS PROPIOS DE LA ESTACIÓN.

– **REARMAR.**

ES LA MANIOBRA QUE SE EFECTUA PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN DE UN EQUIPO O INSTALACIÓN.

– **REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO.**

ES LA PERSONA ENCARGADA DE LA OPERACIÓN DE UNA LÍNEA, REGULA LA MARCHA DE LOS TRENES DE ACUERDO A UN PROGRAMA, ORDENA LOS CAMBIOS DE TRENES NECESARIOS E INFORMA DE TODA AVERIA QUE SUFRAN LOS MISMOS CUANDO SE ENCUENTRAN EN SERVICIO.

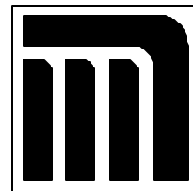
– **REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES.**

ES LA PERSONA ENCARGADA DE COORDINAR EL SERVICIO DE LAS ESTACIONES, RECIBE POR PARTE DEL PERSONAL DE LÍNEA LA CONFIRMACIÓN DE QUE PUEDEN SER ENERGIZADAS LAS VIAS AL INICIO DEL SERVICIO, RECIBE EL REPORTE DE AVERÍAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS, ASENTADOLOS POR ESCRITO Y TRANSMITIÉNDOLOS A LAS ÁREAS RESPECTIVAS PARA SU INTERVENCIÓN.

– **RELEVADOR.**

ES UN DISPOSITIVO QUE AL RECIBIR UNA SEÑAL SE ACTIVA Y CON ELLO ABRE O CIERRA A OTROS CIRCUITOS INVOLUCRADOS.

– **REPORTE DE FALLA.**



ES LA COMUNICACIÓN DE UNA SITUACIÓN ANORMAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES.

– **RIEL.**

ES UN ELEMENTO METÁLICO QUE ASEGURA EL RETORNO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALIZACION, SIRVE DE GUÍA AL MATERIAL RODANTE Y EN EL METRO FERREO FUNCIONA TAMBIEN COMO PISTA DE RODAMIENTO.

– **RUPTOR.**

ES EL DISPOSITIVO DE EMERGENCIA QUE PERMITE EL CORTE DE CORRIENTE DE TRACCIÓN EN UNA ZONA DETERMINADA.

– **SECCIÓN ELÉCTRICA.**

ES LA DIVISIÓN MINIMA DE UNA LÍNEA, ESTÁ LIMITADA: POR DOS SIT O POR UN SIT Y UN CS, DOS CS (ENTRE LOS CUALES NO HAY UN SIT Y EN ESTE CASO ES LO MISMO LA ZONA QUE LA SECCIÓN) DOS IAT, POR UN DV Y UN IAT O POR DOS DV's.

– **SECCIONADOR DE AISLAMIENTO TELEMANDADO (SIT).**

ES UN DISPOSITIVO DE TRACCIÓN QUE ESTABLECE O SECCIONA LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DE DOS SECCIONES CONTIGUAS, CIERRA CON TENSIÓN PERO NO PUEDE ABRIR CON PRESENCIA DE ÉSTA, SU OPERACIÓN PUEDE SER TELEMANDADA O LOCAL.

– **SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA (SEAF).**

ES EL EQUIPO ELÉCTRICO QUE TRANSFORMA Y DISTRIBUYE LA ENERGÍA A CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN DE ALUMBRADO Y FUERZA Y CONTROL.

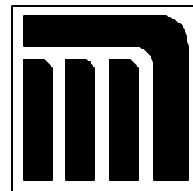
– **SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN (SEAT).**

ES EL LUGAR DESDE DONDE SE EFECTUA EL MANDO Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIANA Y ALTA TENSIÓN. SEAT - BUEN TONO O PCC. ALIMENTA LAS LÍNEAS 1, 2 Y 3. SEAT - ESTRELLA. ALIMENTA LA LÍNEA 8 Y FUTURAS.

– **SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN (SR).**

ES EL EQUIPO ELÉCTRICO QUE TRANSFORMA LA TENSIÓN DE 15 KV. O 23 KV. Y LA RECTIFICA A 750 VCC.

– **SUBESTACIÓN DE VENTILACIÓN MAYOR (SEVM).**



ES EL EQUIPO ELÉCTRICO QUE TRANSFORMA LA ENERGÍA PARA ALIMENTAR AL EQUIPO DE VENTILACIÓN MAYOR EN ALGUNAS INTERESTACIONES.

– **TABLERO DE CONTROL OPTICO Y PUPITRE. (TCO).**

ES EL EQUIPO DONDE SE TIENE EL CONTROL Y MANDO PARA EL TRÁFICO DE TRENES Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

– **TAPA DE BLOCK AISLANTE.**

ES EL COMPLEMENTO DEL BLOCK AISLANTE QUE PERMITE LA CONTINUIDAD SUPERFICIAL DE LA CARA VERTICAL DE LA BARRA GUÍA, PARA EL PASO DE LAS ESCOBILLAS POSITIVAS DE MATERIAL RODANTE.

– **TROLE O TROLLEY.**

ES EL ELEMENTO (RIEL O CABLE) MEDIANTE EL CUAL SE PROPORCIONA LA TENSIÓN DE 750 VCC AL MATERIAL RODANTE, EN LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO.

– **TIRAFONDO.**

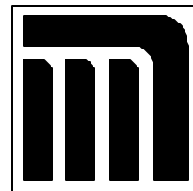
ES UN ELEMENTO METÁLICO PARA FIJACIÓN DE PISTAS Y RIELES.

– **ZOCLO.**

ES UN ELEMENTO METÁLICO QUE UNE LA BASE DE AISLADOR CON EL DURMIENTE.

– **ZONA ELÉCTRICA.**

ES LA DIVISIÓN ELÉCTRICA MAXIMA EN UNA LÍNEA, ESTÁ LIMITADA POR DOS CS O DOS DV.

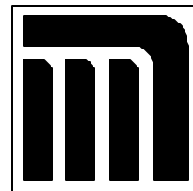


ARTÍCULO II.2

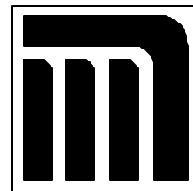
EN EL DISEÑO, PLANOS, INSTALACIONES Y LA OPERACIÓN ES OBLIGATORIO IDENTIFICAR A LOS DISPOSITIVOS UTILIZANDO LOS NÚMEROS DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NORMAS DE VIGENTES O LOS QUE CORRESPONDAN EN EL MOMENTO DE APLICARSE.

LA NORMA INTERNACIONAL VIGENTE ES:

1. ELEMENTO MAESTRO.
2. RELEVADOR DE ARRANQUE O DE CIERRE, CON RETARDO.
3. RELEVADOR DE COMPROBACIÓN O DEL BLOQUEO CONDICIONADO.
4. CONTACTO MAESTRO.
5. DISPOSITIVO DE PARADA.
6. INTERRUPTOR DE ARRANQUE.
7. INTERRUPTOR DE ANODO.
8. INTERRUPTOR DEL CIRCUITO DE CONTROL.
9. DISPOSITIVO INVERSOR.
10. INTERRUPTOR DE SECUENCIA DE UNIDAD.
11. RESERVADO PARA APLICACIÓN FUTURA.
12. DISPOSITIVO DE SOBREVOLOCIDAD.
13. DISPOSITIVO DE VELOCIDAD SINCRÓNICA.
14. DISPOSITIVO DE BAJA VELOCIDAD.
15. DISPOSITIVO PARA COMPROBAR Y CONSERVAR VELOCIDAD.
16. RESERVADO PARA APLICACIÓN FUTURA.
17. INTERRUPTOR DE DESCARGA O DERIVADOR.
18. DISPOSITIVO ACELERADOR O DESACELERADOR.
19. CONTACTOR RELEVADOR DE TRANSICIÓN DE ARRANQUE A MARCHA.
20. VALVULA OPERADA ELÉCTRICAMENTE.
21. REVELADOR DE DISTANCIA.
22. INTERRUPTOR IGUALADOR.
23. DISPOSITIVO REGULADOR DE TEMPERATURA.
24. RESERVADO PARA APLICACIÓN FUTURA.



25. DISPOSITIVO DE SINCRONIZACIÓN DE COMPROBACIÓN DE SINCRONISMO.
26. DISPOSITIVO TÉRMICO DE APARATOS.
27. RELEVADOR DE BAJO VOLTAJE.
28. DETECTOR DE FLAMA.
29. CONTACTOR DE DESCONEXIÓN.
30. ANUNCIADOR DE ALARMA.
31. DISPOSITIVO PARA EXCITACIÓN SEPARADA.
32. RELEVADOR DIRECCIONAL DE POTENCIA.
33. CONTACTO DE POSICIÓN (DE LIMITE).
34. DISPOSITIVO DE SECUENCIA MAESTRO.
35. DISPOSITIVO PARA OPERAR ESCOBILLAS O PARA PONER EN CORTO - CIRCUITO ANILLOS COLECTORES.
36. DISPOSITIVO DE VOLTAJE O POLARIZACIÓN.
37. RELEVADOR DE BAJA POTENCIA O BAJA CORRIENTE.
38. DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE CHUMACERA.
39. MONITOR DE CONDICIÓN MECANICA.
40. RELEVADOR DEL CAMPO.
41. INTERRUPTOR DEL CAMPO.
42. INTERRUPTOR DE MARCHA.
43. DISPOSITIVO MANUAL DE TRANSFERENCIA O SELECCIÓN.
44. RELEVADOR DE SECUENCIA DE ARRANQUE DE UNIDADES.
45. MONITOR DE CONDICIÓN ATMOSFERICA.
46. RELEVADOR DE CORRIENTE DE SECUENCIA NEGATIVA O DESEQUILIBRIO DE FASES.
47. RELEVADOR DE VOLTAJE DE SECUENCIA DE FASES (VOLTAJE).
48. RELEVADOR DE SECUENCIA INCOMPLETA.
49. RELEVADOR TERMICO DE MAQUINAS O TRANSFORMADORES.
50. RELEVADOR INSTANTANEO DE SOBRECORRIENTE O DE VELOCIDAD DE AUMENTO DE CORRIENTE.
51. RELEVADOR TEMPORIZADO DE SOBRECORRIENTE ALTERNA.



52. INTERRUPTOR DE CA.
53. RELEVADOR DE EXCITADOR O DE GENERADOR DE CD.
54. INTERRUPTOR DE ALTA VELOCIDAD PARA CD.
55. RELEVADOR DE FACTOR DE POTENCIA.
56. RELEVADOR DE APLICACIÓN DE CAMPO.
57. DISPOSITIVO PARA PONER EN CORTO - CIRCUITO O A TIERRA.
58. RELEVADOR DE FALLA DE RECTIFICADOR.
59. RELEVADOR DE SOBREVOLTAJE.
60. RELEVADOR DE DESEQUILIBRIO DE VOLTAJES.
61. RELEVADOR DE DESEQUILIBRIO DE CORRIENTES.
62. RELEVADOR DE PASO O APERTURA CON RETARDO.
63. RELEVADOR DE PRESIÓN, DE NIVEL O DE FLUJO (DE LIQUIDO DE GAS).
64. RELEVADOR PARA PROTECCIÓN A TIERRA.
65. REGULADOR DE VELOCIDAD.
66. DISPOSITIVO CONTADOR O ESPACIADOR DE OPERACIONES O PARA AJUSTES DE POSICIÓN.
67. REVELADOR DIRECCIONAL DE SOBRE CORRIENTE ALTERNA.
68. RELEVADOR DE BLOQUE.
69. DISPOSITIVO PERMISIVO DE CONTROL.
70. REOSTATO OPERADO ELÉCTRICAMENTE.
71. INTERRUPTOR DE NIVEL.
72. INTERRUPTOR DE CD.
73. CONTACTOR DE RESISTENCIA DE CARGA.
74. RELEVADOR DE ALARMA.
75. MECANISMO CAMBIADOR DE POSICIÓN.
76. RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE DIRECTA.
77. TRANSMISOR DE PULSOS.
78. RELEVADOR DE PROTECCIÓN O MEDIDOR DE ANGULO DE FASES ENTRE VOLTAJES O ENTRE CORRIENTES O ENTRE VOLTAJE Y CORRIENTE.
79. RELEVADOR DE RECIERRE DE CA.



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

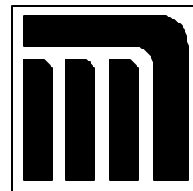
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

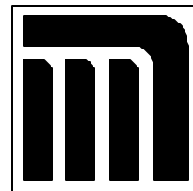
21

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
9	I	95



80. INTERRUPTOR DE FLUJO.
81. RELEVADOR DE FRECUENCIA.
82. RELEVADOR DE RECIERRE DE CD.
83. RELEVADOR AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA, O DE SELECCIÓN.
84. MECANISMO DE OPERACIÓN.
85. RELEVADOR RECEPTOR PARA ONDA PORTADORA O PARA HILO PILOTO.
86. RELEVADOR DE BLOQUEO DEFINITIVO.
87. RELEVADOR DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL.
88. MOTOR GENERADOR O MOTOR AUXILIAR.
89. CUCHILLAS OPERADAS ELÉCTRICAMENTE.
91. RELEVADOR DIRECCIONAL DE VOLTAJE.
92. RELEVADOR DIRECCIONAL DE VOLTAJE Y DE POTENCIA.
93. CONTACTOR CAMBIADOR DE CAMPO.
94. RELEVADOR DE DISPARO O DE DISPARO LIBRE.
95. SE USARAN UNICAMENTE PARA APLICACIONES ESPECIFICAS A DONDE NINGUNO DE LOS NÚMEROS ASIGNADOS DEL 1 AL 94.
99. RESULTEN ADECUADOS.



ARTÍCULO II.3

LA SIMBOLOGIA UTILIZADA COMUNMENTE EN EL STC SERA LA SIGUIENTE:

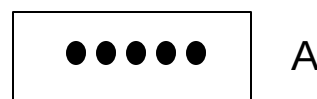
ACOMETIDA



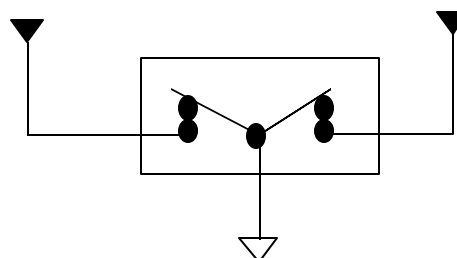
AMPERMETRO



ARMARIO DE TROLES



CABINA DE TRANSFERENCIA

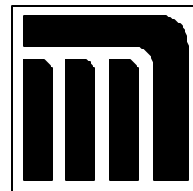


CENTRO DE CARGA

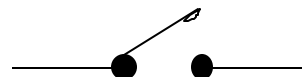


CENTRO DE CONTROL DE MOTORES

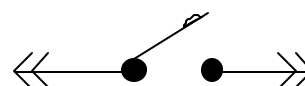




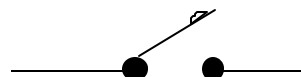
CONTACTOR



DISYUNTOR DE MEDIANA TENSIÓN (DMT)



INTERRUPTOR



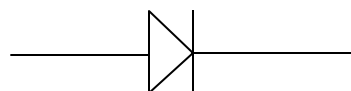
INTERRUPTOR CON PROTECCIÓN FUSIBLE



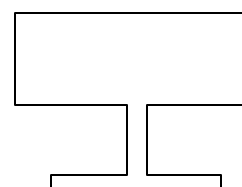
MOTOR

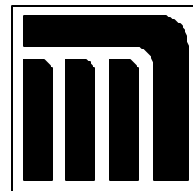


RECTIFICADOR

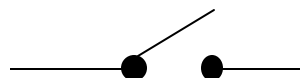


RUPTOR

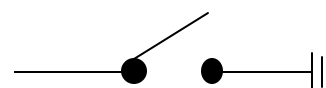




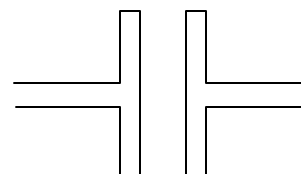
SECCIONADOR



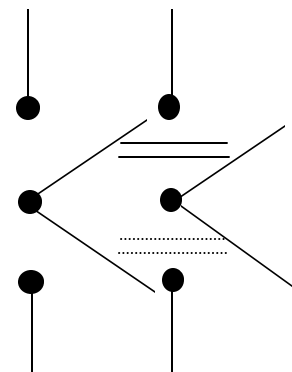
SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA



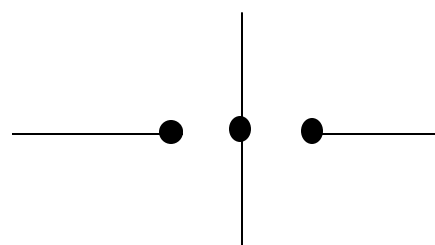
SECCIONAMIENTO EN VIAS



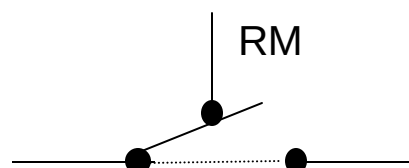
SECCIONADOR INVERSOR DOBLE

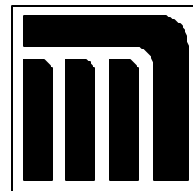


SECCIONADOR DE ENLACE

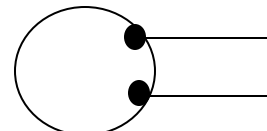


SECCIONADOR INVERSOR SENCILLO

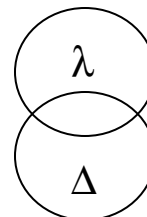




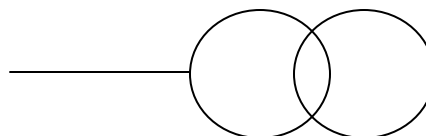
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

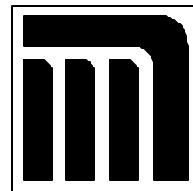


TRANSFORMADOR DE POTENCIA



TRANSFORMADOR DE POTENCIAL





CAPÍTULO III

PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN ELÉCTRICA

ARTÍCULO III.1

EL PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN ELÉCTRICA ES EL QUE PARTICIPA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL STC.

ARTÍCULO III.2

EL PERSONAL INVOLUCRADO DIRECTAMENTE EN LAS MANIOBRAS DE LA OPERACIÓN ELÉCTRICA SON:

OPERADORES Y REGULADORES DE TABLEROS DE

- CONTROL DESPACHO DE CARGA
- CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA L-A
- CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEAT-ESTRELLA
- CONTROL DE TRÁFICO

OPERADORES E INSPECTORES DE LÍNEA DE:

- ALTA TENSIÓN
- BAJA TENSIÓN
- CATENARIA
- TRANSPORTACIÓN

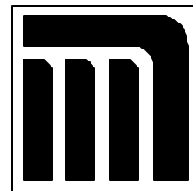
ARTÍCULO III.3

LAS ÁREAS DE APOYO SON:

- SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE
- PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

ARTÍCULO III.4

LAS DEMAS ÁREAS DEL STC SE CONSIDERAN USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.



ARTÍCULO III.5

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES D LOS OPERADORES DE P.D.C., C.E.E's Y REGULADORES ESPECIALIZADOS DE PCC.

III.5.1

PARA RECIBIR EL TURNO ES OBLIGACIÓN DEL OPERADOR O REGULADOR ENTRANTE, PRESENTARSE PUNTUALMENTE. SI NO ES RELEVADO A TIEMPO DEBE SEGUIR DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES HASTA SER RELEVADO.

III.5.2

EL OPERADOR O REGULADOR ENTRANTE, DEBE SER INFORMADO POR EL SALIENTE DE TODAS LAS SITUACIONES DE IMPORTANCIA O PENDIENTES DE SOLUCIONAR TOMANDO EN CUENTA LAS ORDENES, LIBRANZAS, EQUIPO NUEVO, EQUIPO EN CONDICIONES ANORMALES, INCIDENTES, ETC., Y DEBE ASEGURARSE QUE EL EQUIPO ESTE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS. EN BASE A LO ANTERIOR PUEDE NEGARSE A RECIBIR EL TURNO, HASTA QUE SE ACLAREN O SE NOTIFIQUEN LAS IRREGULARIDADES AL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO O AL JEFE DE REGULADORES, SEGUN CORRESPONDA.

III.5.3

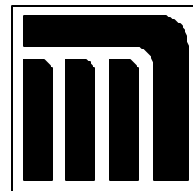
SI EL OPERADOR O EL REGULADOR ENTRANTE, SE PRESENTA EN ESTADO DE EBRIEDAD, INTOXICACIÓN, ETC., EL SALIENTE DEBE INFORMAR AL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO DE P.D.C. O AL JEFE DE REGULADORES, SEGUN CORRESPONDA DE ÉSTA ANORMALIDAD Y NO ENTREGARA EL TURNO HASTA NUEVAS ORDENES.

III.5.4

SI EL OPERADOR O REGULADOR ENTRANTE, ENCUENTRA TODO DE CONFORMIDAD DEBERÁ FIRMAR DE RECIBIDO EL TURNO, SIENDO NECESARIO QUE EL SALIENTE COMPRUEBE ÉSTA CONDICIÓN.

III.5.5

SI AL OPERADOR O REGULADOR ENTRANTE NO LE ES POSIBLE VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DE ACUERDO CON LO COMUNICADO POR EL SATELITE, DEBE DE INFORMAR INMEDIATAMENTE AL INGENIERO RESPONSABLE EL TURNO O AL JEFE DE REGULADORES, SEGUN SEA EL CASO.



III.5.6

EL OPERADOR O REGULADOR NO PODRA ABANDONAR EL TABLERO O DISTRAERSE CON ASUNTOS AJENOS A SU TRABAJO, EN CASO DE FUERZA MAYOR PODRA ABANDONAR EL ÁREA SIEMPRE Y CUANDO TENGA EL VISTO BUENO DEL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO O DEL JEFE DE REGULADORES, SEGUN CORRESPONDA.

III.5.7

EL OPERADOR O REGULADOR DEBE ATENDER CON PRONTITUD LAS LLAMADAS TELEFONICAS Y A SU VEZ AL HABLAR POR TELEFONO DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO DE EXPRESARSE CLARAMENTE CON BREVEDAD Y DAR LA INFORMACIÓN COMPLETA QUE PROCEDA O QUE SEA PEDIDA, EN CASO NECESARIO REPETIR LAS ORDENES QUE RECIBA EXIGIENDO QUE LE REPITAN LAS QUE EL TRANSMITA.

III.5.8

LOS TELEFONOS DEBERÁN SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA ASUNTOS DE SERVICIO, CUALQUIER ANOMALIA EN EL SISTEMA TELEFONICO DEBERÁ SER REPORTADA A LA PERMANENCIA CORRESPONDIENTE.

III.5.9

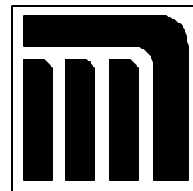
TODO DISTURBIO RELACIONADO CON LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL STC, DEBERÁ REPORTARLO AL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO O JEFE DE REGULADORES, SEGUN CORRESPONDA, Y ESTE A SUS SUPERIORES.

III.5.10

INFORMAR INMEDIATAMENTE A LA SECCIÓN QUE CORRESPONDA LAS AVERÍAS QUE LE SEAN REPORTADAS, Y LAS MAS IMPORTANTES O QUE AFECTEN AL SERVICIO, DEBERÁ NOTIFICARLAS AL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO O JEFE DE REGULADORES, SEGUN SEA EL CASO.

III.5.11

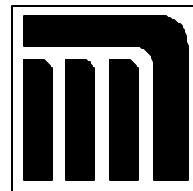
EL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO Y/O EL JEFE DE REGULADORES DEBEN INFORMAR A LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LOS INCIDENTES Y ANOMALIAS MAS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN EN LOS EQUIPOS O LÍNEAS.



III.5.12

DURANTE CADA TURNO LOS OPERADORES DEL P.D.C. Y C.E.E's DEBERÁN VIGILAR QUE SEAN EJECUTADAS LAS SIGUIENTES LABORES:

- A).- MANTENER LA ENERGIZACIÓN DE LAS SR's EN HORAS DE SERVICIO (A EXCEPCIÓN DEL CEE - ESTRELLA, EN DONDE LA ENERGIZACIÓN SERA PERMANENTE) CUANDO SE PROGRAMEN ENERGIZACIONES NOCTURNAS, ASI MISMO LAS SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA DEBERÁN ESTAR ENERGIZADAS PERMANENTEMENTE.
- B).- EN CASO DE QUE ALGUNA SUBESTACIÓN O TRANSFORMADOR DE POTENCIA ESTE FUERA DE SERVICIO, DEBEN TENER CUIDADO QUE LOS QUE QUEDAN EN OPERACIÓN TRABAJEN DENTRO DE SU CAPACIDAD Y CUALQUIER VARIANTE LA NOTIFIQUEN AL INGENIERO RESPOINSABLE DEL TURNO.
- C).- INSPECCIONAR TODO EL EQUIPO A SU CARGO PERIODICAMENTE, INFORMANDO AL PERSONAL CORRESPONDIENTE DE CUALQUIER ANORMALIDAD QUE NOTEN.
- D).- EN EL CASO DE LOS OPERADORES DEL P.D.C. Y C.E.E.-ESTRELLA, VIGILAR EL EQUIPO QUE TAMBIEN ESTÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD COMO POR EJEMPLO: SISTEMA DE BOMBEO DEL ACEITE DE LOS CABLES DE 85 KV, CABLE HILO PILOTO, PROTECCIÓN CATODICA, SALA DE BATERIAS, SALA DE INTERRUPTORES, SEÑAL DE LA PRESIÓN DE ACEITE EN SL GIS, ETC.
- E).- LOS OPERADORES DEL P.D.C. Y C.E.E.-ESTRELLA DEBEN TOMAR NOTA PERIODICAMENTE DE LAS LECTURAS DE LOS APARATOS DE MEDICIÓN A SU CARGO, HACIENDO LOS RESUMENES Y REPORTE PARA PASAR LOS DATOS A QUIEN CORRESPONDA. SI EN CUALQUIER MOMENTO SE NOTAN VALORES ANORMALES EN LAS LECTURAS, AVISAR INMEDIATAMENTE AL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO Y AL INGENIERO DE OPERACIÓN SISTEMA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.
- F).- EN CASO DE DISTURBIO EN LOS EQUIPO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, NO SE ATENDERAN LLAMADAS TELEFONICAS HASTA LA NORMALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA REINICIAR LA OPERACIÓN.
- G).- AL HABER NUEVAMENTE POTENCIAL SE ALIMENTARA PRIMERAMENTE EL ALUMBRADO Y FUERZA Y POSTERIORMENTE EN COORDINACIÓN CON EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS, SE ENERGIZARA LA TRACCIÓN, EXCEPTO LÍNEA 8, DONDE LOS OPERADORES DE CEE - ESTRELLA, DEBERÁN ENERGIZAR DE INMEDIATO LAS SR's.



ARTÍCULO III.6

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS OPERADORES DE LÍNEA E INSPECTORES DE TRANSPORTACIÓN.

III.6.1

SON PERSONAS AUTORIZADAS POR LAS SECCIONES DE ALTA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, CATENARIA Y TRANSPORTES, PARA REALIZAR DETERMINADO TIPO DE MANIOBRAS RELACIONADAS CON SUS FUNCIONES Y COORDINADAS POR LOS OPERADORES DEL PDC CEE O POR LOS REGULADORES DE P.C.C.

III.6.2

LAS REGLAS DE ESTE ARTÍCULO SE APLICAN CON LAS LIMITACIONES DE CADA DEPARTAMENTO EN PARTICULAR Y CON LA SALVEDAD DE QUE SUS TRABAJOS DEBEN SER REPORTADOS A SUS JEFES INMEDIATOS.

III.6.3

SUS FUNCIONES CONSISTEN EN EFECTUAR MANIOBRAS DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RECIBIDAS A FIN DE MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO.

III.6.4

ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER MANIOBRA DEBERÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN AL OPERADOR DEL P.D.C., DEL C.E.E., O AL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO SEGUN CORRESPONDA, DEBIENDO TENER CUIDADO EN LA EJECUCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS.

III.6.5

EN CASO DE EMERGENCIA, COMO PELIGRO DE MUERTE, DAÑOS AL EQUIPO, ETC., DEBERÁN TOMAR LA INICIATIVA PARA EVITAR O REDUCIR LOS DAÑOS Y UNA VEZ CONTROLADO EL INCIDENTE, INFORMAR AL (A LOS) OPERADOR(ES) Y/O AL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DEL (DE LOS) TABLERO(S) CORRESPONDIENTE(S) LA(S) MANIOBRA(S) EFECTUADA(S) Y LOS MOTIVOS DE LA MISMA, CONTINUANDO DE AHI EN ADELANTE EN UN TRABAJO CONJUNTO HASTA LA FINALIZACIÓN DEL INCIDENTE.



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

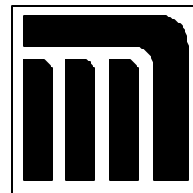
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

31

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
9	I	95

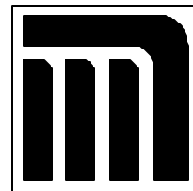


III.6.6

TODA MANIOBRA DE CARACTER ELÉCTRICO QUE SE EJECUTE EN BASE A UN PROGRAMA O UN PERMISO AUTORIZADO DEBERÁ HACERSE DEL CONOCIMIENTO Y DE ACUERDO CON EL(LOS) OPERADOR(ES) O REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DEL (DE LOS) TABLERO(S) CORRESPONDIENTE(S).

III.6.7

UNA VEZ EJECUTADAS LAS MANIOBRAS DEBE VERIFICAR QUE ESTEN COLOCADOS LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA EL SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE TODO EQUIPO EN LIBRANZA O ENERGIZADO Y EN CASO NECESARIO SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE O DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.



CAPÍTULO IV

LIBRANZAS, ENERGIZACIONES Y PERMISOS

- L I B R A N Z A S -

ARTÍCULO IV.1

TOMANDO EN CUENTA QUE EL STC ES UNA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO, EL EQUIPO DEBE ESTAR DISPONIBLE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO POR LO QUE CUALQUIER TRABAJO QUE SE REALICE EN LAS INSTALACIONES DEBE HACERSE EN BASE AL PROCEDIMIENTO DE LIBRANZAS A LOS EQUIPOS.

ARTÍCULO IV.2

PARA TRABAJAR EN LOS EQUIPOS SE CONSIDERAN TRES TIPOS DE LIBRANZAS QUE SON:

- PROGRAMADAS
- NO PROGRAMADAS
- DE EMERGENCIA

IV.2.1

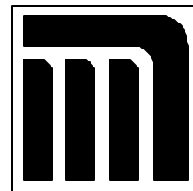
LIBRANZAS PROGRAMADAS.- SON LAS QUE SE SOLICITAN EN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O EN LOS FORMATOS DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES Y PARA LÍNEA "A" EN LOS FORMATOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN.

POR LO ANTERIOR, PARA ESTE TIPO DE LIBRANZAS, SE UTILIZARAN PRINCIPALMENTE LAS HORAS EN QUE NO SE PROPORCIONA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. EN CASO NECESARIO SE AJUSTARAN A LAS HORAS EN QUE LA AFLUENCIA DE PASAJEROS SEA MINIMA PREVIO ACUERDO CON LAS JEFATURAS DE P.D.C. Y/O C.E.E. Y CONTROL DE TRÁFICO.

LAS LIBRANZAS PROGRAMADAS PARA TRABAJAR EN LAS ACOMETIDAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE 230, 85, 23, 15 KV Y 220 V. SE OTORGARAN ENTRE 00:30 Y 4:00 HORAS.

IV.2.2

LIBRANZAS NO PROGRAMADAS.- COMO SU NOMBRE LO INDICA, NO ESTAN CONSIDERADAS CON ANTICIPACIÓN. LA NECESIDAD SURGE DEL COMPORTAMIENTO ANORMAL EN LOS EQUIPOS POR TRABAJOS QUE NO FUERON CONTEMPLADOS EN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.



ESTE TIPO DE LIBRANZA DEBE SOLICITARSE POR MEDIO DEL FORMATO: "LICENCIA INTERNA" DEL DESPACHO DE CARGA O C.E.E., EL INTERESADO SE ENCARGARA DE OBTENER LOS VISTOS BUENOS DE LAS JEFATURAS DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

IV.2.3

LIBRANZAS DE EMERGENCIA.- NO SE CONSIDERAN ANTICIPADAMENTE, SURGEN AL DETECTARSE UNA SITUACIÓN DE PELIGRO PARA EL PERSONAL, EL EQUIPO O POR FALLA PROPIA DE LAS INSTALACIONES.

CUALQUIER INSTALACIÓN O EQUIPO QUE QUEDE FUERA DE SERVICIO POR MAS DE 24 HORAS EL JEFE DE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONFIRMAR POR ESCRITO AL P.D.C. O C.E.E LA LIBRANZA, UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMATO DE "LICENCIA INTERNA".

LA ATENCIÓN DE LA ANORMALIDAD SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO (CAPÍTULO V).

ARTÍCULO IV.3

TODA LIBRANZA ES SUSCEPTIBLE DE PROVOCAR CONDICIONES ANORMALES EN LA OPERACIÓN, POR LO QUE SE DEBERÁ RESPETAR INVARIABLEMENTE EL NUMERO Y EL TIEMPO PROGRAMADO Y SOLO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, SE PODRA PRORROGAR EL TIEMPO DE LA MISMA.

ARTÍCULO IV.4

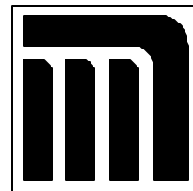
LAS LIBRANZAS LAS CONCEDERAN LOS OPERADORES DEL P.D.C. O C.E.E. (SEGUN EL CASO) Y LAS PRORROGAS LAS OTORGARA EL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO.

ARTÍCULO IV 5

LAS PRORROGAS DE MAS DE 24 HORAS DEBERÁN RATIFICARSE POR ESCRITO POR EL JEFE DE LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE, UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMATO "LICENCIA INTERNA".

ARTÍCULO IV.6

SOLO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR SE PODRAN CORREGIR LOS DATOS DE LA SOLICITUD DE UNA LIBRANZA, Y DEBERÁ TENER EL VISTO BUENO DEL SOLICITANTE Y DE LAS JEFATURAS DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.



ARTÍCULO IV.7

LAS LIBRANZAS, ENERGIZACIONES O LICENCIAS SERAN CONCEDIDAS POR LOS OPERADORES Y/O REGULADORES DEL TABLERO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL AUTORIZADO. TODAS LAS ÁREAS QUE REQUIERAN LIBRANZAS, ENERGIZACIONES O PERMISOS DEBERÁN ENVIAR A LA JEFATURA DEL PDC O CEE, LA LISTA COMPLETA DE SU PERSONAL, INDICANDO ÁREA, NOMBRE, EXPEDIENTE Y CATEGORIA.

ARTÍCULO IV.8

LAS LIBRANZAS LA OTORGARA EL OPERADOR DEL TABLERO DE P.D.C. O C.E.E., QUIEN DEBERÁ VERIFICAR LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y CONSTATAR SI EL SOLICITANTE SE ENCUENTRA EN LOS LISTADOS DEL PERSONAL AUTORIZADO.

IV.8.1

PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES EL RESPONSABLE DE LA LIBRANZA ES QUIEN DEBERÁ SOLICITARLA AL P.D.C. O C.E.E.

ARTÍCULO IV.9

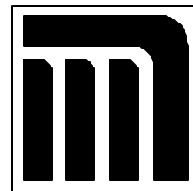
LOS OPERADORES DE TABLEROS Y DE LÍNEA DEBEN APEGARSE Estrictamente A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TOMAR UNA LIBRANZA. ESTO ES CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS AL PERSONAL Y/O A LOS EQUIPOS AL EFECTUAR LAS MANIOBRAS O REDUCIR INTERRUPCIONES EN LA EXPLOTACIÓN DE LA (S) LÍNEA (S).

IV.9.1

LA LIBRANZA SERA SOLICITADA CON ANTICIPACIÓN A FIN DE COORDINARLA ADECUADAMENTE, PROPORCIONANDO LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE, EXPEDIENTE Y DEPARTAMENTO DEL SOLICITANTE, IDENTIFICACIÓN CLARA Y PRECISA DEL EQUIPO, FECHA, HORA Y DURACIÓN DE LA LIBRANZA; DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO QUE SE VA A EFECTUAR, DATOS COMPLEMENTARIOS (SI LA LIBRANZA AFECTA A OTROS DEPARTAMENTOS O SU ES NECESARIO QUE INTERVENGAN, ETCETERA).

IV.9.2

EL OPERADOR DEL P.D.C. Y/O C.E.E. DETERMINARA SI ES POSIBLE CONCEDER O NO LA LIBRANZA DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.



ARTÍCULO IV.10

LIBRANZA Y ENTREGA DEL EQUIPO . AL LIBRAR EL EQUIPO Y ENTREGARLO SE DEBE ACTUAR CON LAS BASES SIGUIENTES:

IV.10.1

LOS OPERADORES DEL P.D.C., C.E.E. ASI COMO LOS DE LÍNEA DEBEN DAR Y RECIBIR ORDENES EN FORMA CLARA Y PRECISA DICTÁNDOLA UNA POR UNA EN LA SUCESIÓN QUE HAN DE EFECTUARSE, CITANDO EL EQUIPO DE QUE SE TRATE.

IV.10.2

EL OPERADOR QUE LAS RECIBE DEBE REPETIRLAS PARA ASEGURARSE DE QUE LAS HA ENTENDIDO, SI LAS ORDENES NO SON CLARAS DEBE ACLARARSE ANTES DE HACER CUALQUIER MANIOBRA.

IV.10.3

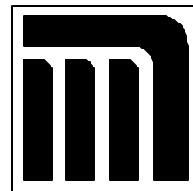
UNA VEZ QUE EL OPERADOR QUE LAS VA A EJECUTAR LAS HA ENTENDIDO, DEBE PROCEDER A EFECTUARLAS EN LA SUCESIÓN QUE LE ORDENARON, SIN OMITIR NINGUNA: SI DURANTE LA MANIOBRA DETECTA ALGUNA ANOMALIA DEBE AVISAR INMEDIATAMENTE A LA PERSONA QUE DIO LA ORDEN, ANTES DE CONTINUAR.

IV.10.4

PARA QUE UN EQUIPO QUEDE EN LIBRANZA HAY QUE ASEGURARSE QUE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SE CUMPLAN DEBIDAMENTE TOMANDO MEDIDAS DE PRECAUCIÓN, POR EJEMPLO: SI SE UTILIZAN INTERRUPTORES SACARLOS DE SU CELDA (P..D.C., C.E.E. Y/O OPERADORES EN LÍNEA), CORTAR LA ALIMENTACIÓN A LOS CONTROLES DE CIERRE, ABRIR SECCIONADORES MANUALES, CORTO CIRCUITAR LAS VIAS, ACCIONAR EL O LOS RUPTORES DE "CUAT", DEBIENDO VERIFICAR LA PERSONA QUE LO SOLICITA QUE EL EQUIPO QUE QUEDE COMPLETAMENTE SIN TENSIÓN.

IV.10.5

CUANDO SE LIBERE UNA PARTE DEL EQUIPO DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES PARA QUE NO HAYA OPERACIONES ERRONEAS QUE PUEDAN OCASIONAR DISTURBIOS, PONIENDO SEÑALAMIENTOS SOBRE EL EQUIPO EN LIBRANZA Y LOS MEDIOS DE DESCONEXIÓN, ASI COMO BLOQUEAR LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL.



IV.10.6

EL RESPONSABLE DE LA LIBRANZA DEBE ESTAR PRESENTE EN EL LUGAR PARA RECIBIR DICHO EQUIPO EN LIBRANZA.

IV.10.7

UNA VEZ ENTREGADA LA LIBRANZA, EL OPERADOR DE P.D.C.-C.E.E. DEBERÁ REGISTRARLA EN EL LIBRO DE MANIOBRAS; ANOTANDO TODOS LOS DATOS DE ACUERDO AL INCISO IV.10.1, ASI COMO LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA LIBRAR TAL EQUIPO Y LA HORA EN QUE SE EFECTUO.

IV.10.8

EL QUE UN EQUIPO ESTE EN LIBRANZA NO AUTORIZA A OTRAS PERSONAS A TRABAJAR EN EL SIN SOLICITAR LIBRANZA POR SEPARADO. CUANDO SE ENTREGA LA LIBRANZA DEBERÁN HACERLO TODAS LAS PERSONAS QUE LO SOLICITARON ANOTANDO POR SEPARADO A CADA SECCIÓN.

ARTÍCULO IV.11

DEVOLUCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE EQUIPO.

IV.11.1

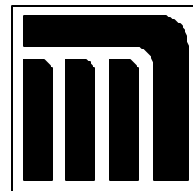
SOLAMENTE LA PERSONA A QUIEN FUE OTORGADA LA LIBRANZA PUEDE Y DEBE DEVOLVERLA; Y SOLO EN CASO DE FUERZA MAYOR, O POR CAMBIO DE TURNO, EL RESPONSABLE DEL MISMO DEBERÁ HACERLO.

IV.11.2

EL NO DEVOLVER UNA LIBRANZA ES UNA FALTA GRAVE Y SANCIONABLE.

IV.11.3

LA DEVOLUCIÓN DE LIBRANZA DEBE HACERSE EN FORMA SIMILAR A LA ENTREGA, USANDO UN LENGUAJE CLARO Y CONCISO AL DECLARAR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA LIBRANZA, IDENTIFICACIÓN CLARA DEL EQUIPO QUE DEVUELVE, TRABAJOS REALIZADOS, QUE RETIRO LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA LIBRANZA Y LA HORA EN QUE SE DEVUELVE.



IV.11.4

SI LA LIBRANZA FUE DE EMERGENCIA EL QUE LA DEVUELVE DARA INFORMACIÓN COMPLETA DEL DAÑO Y DE LA REPARACIÓN DEL MISMO AL OPERADOR DE P.D.C. O C.E.E. QUIEN ANOTARA EN EL FORMATO Y EL LIBRO DE MANIOBRAS LA DESCRIPCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN.

IV.11.5

ES OBLIGACIÓN QUE ANTES DE ENERGIZAR SE DEBE HACER UNA INSPECCIÓN OCULAR DEL EQUIPO DEVUELTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DE PARTE DEL QUE DEVUELVE LA LIBRANZA EN LA LÍNEA HACER LA INSPECCIÓN EN EL EQUIPO O INSTALACIONES.

ARTÍCULO IV.12

CONSIDERACIONES VARIAS.

IV.12.1

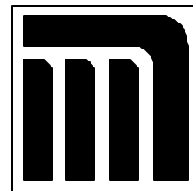
EN CASO DE QUE ALGUN EMPLEADO DEL STC TENGA QUE LIBRAR UNA ZONA ENERGIZADA POR SITUACIONES DE PELIGRO (POR EJEMPLO ACCIONAR UN RUPTOR DE URGENCIA) LO COMUNICARA INMEDIATAMENTE A P.C.C., C.C., P.D.C. O C.E.E. INFORMANDO EL MOTIVO QUE TUVO PARA HACERLO. DE ACUERDO A LO ANTERIOR EL OPERADOR DEL TABLERO CORRESPONDIENTE TOMARA LAS MEDIDAS QUE PROCEDAN.

IV.12.2

EN CASO DE LIBRANZA DE UNA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN, EL BLOQUEO Y LA LIBERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE CONTROL LO LLEVARA A CABO EL OPERADOR DE CONTROL DE TRÁFICO EN EL TCO CORRESPONDIENTE, A SOLICITUD DEL PDC, CON EXCEPCIÓN DE LA LÍNEA 8 Y LÍNEA "A" EN DONDE EL CEE TIENE TODOS LOS MANDOS.

IV.12.3

EN CASO DE CORTE DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN A UNA O VARIAS ZONAS POR CAUSA DESCONOCIDA, EL OPERADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE LA LÍNEA AFECTADA SOLICITARA LA INFORMACIÓN AL PERSONAL EN LÍNEA Y EN CASO NECESARIO SOLICITARA AL PDC Y/O CEE LA INTERVENCIÓN DEL PERSONAL TECNICO PARA QUE EN BASE A SUS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SE RESTABLEZCA LA TENSIÓN EN LA (S) ZONA(S) AFECTADA(S)



IV.12.4

LIBRANZAS EN LOS TALLERES.

SE LLEVARAN A EFECTO EN BASE AL TIPO DE LIBRANZA; ES DECIR, PROGRAMADA, NO PROGRAMADA Y DE EMERGENCIA Y SE APLICARA LO ASENTADO EN EL INSTRUCTIVO PARA LA ENERGIZACIÓN NOCTURNA DE TALLERES. QUEDA TAMBIEN DEFINIDA LA RESPONSABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

LIBRANZA TOTAL, DEL GARAJE, PEINE Y ARMARIOS DE TROLES LA DEBE REALIZAR EL PERSONAL DE BAJA TENSIÓN EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE, RESPETANDO EL PROCEDIMIENTO DE LIBRANZAS.

LIBRANZA DE: VIA DE PRUEBAS, VIA DE LAVADO, TROLES Y CONTACTOS DE 750 VCC ALA LLEVARA A CABO EL PERSONAL DE MATERIAL RODANTE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES Y UTILIZANDO LOS CONTROLES AUTOMATICOS PARA TAN EFECTO. TENIENDO LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE CADA MANIOBRA AL OPERADOR DEL PUESTO DE MANIOBRAS Y AL DESPACHO DE CARGA.

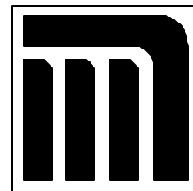
NOTA.- CUANDO POR SEGURIDAD O CAUSA DE FUERZA MAYOR SE TENGAN QUE DESCONECTAR CABLES ALIMENTADORES, EL PERSONAL DE BAJA TENSIÓN, EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD DEBERÁN EFECTUAR LA LIBRANZA.

PARA EL CASO DE LA LÍNEA "A" LAS MANIOBRAS LAS REALIZARA EL PERSONAL DE "CATENARIA - TALLERES" EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.

ARTÍCULO IV.13

LIBRANZAS CON CFE, LFC Y STC.

LAS ACOMETIDAS EN 85 Y 230 KV SON CONTROLADAS POR EL "CENTRO DE OPERACIÓN Y CONTROL" (ÁREA CENTRAL) DE LA CFE Y LAS ACOMETIDAS EN 23 KV Y 220 VOLTS POR EL "CENTRO DE OPERACIÓN REDES" DE LFC; SIENDO ESTOS "CENTROS" DONDE EL STC A TRAVES DEL DESPACHO DE CARGA Y/O LOS CONTROLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEBERÁN COORDINAR LAS LIBRANZAS.



IV.13.1

LIBRANZAS.- SE CONSIDERAN DOS CLASES, QUE SON:

- LAS QUE SOLICITA LA CFE Y/O LFC
- LAS QUE SOLICITA EL STC

IV.13.2

LAS SOLICITUDES DE LIBRANZA CON LA CFE (OPERACIÓN SISTEMA) Y LFC (OPERACIÓN REDES) DEBERÁN CUMPLIR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- PARA TRABAJOS A REALIZAR EL FIN DE SEMANA, LUNES O DIAS FESTIVOS SE SOLICITARAN ANTES DE LAS 13:00 HRS. DEL PENULTIMO DIA LABORABLE.
- PARA TRABAJOS A REALIZAR EN LOS OTROS DIAS DE LA SEMANA, DEBERÁ SOLICITARSE CON UN MINIMO DE 24 HRS. DE ANTICIPACIÓN.
- PARA TRABAJOS QUE PUEDAN ALTERAR LAS CONDICIONES DEL SISTEMA, DEBERÁN SOLICITARSE CON UN MINIMO DE 72 HRS. DE ANTICIPACIÓN.

IV.13.3

LAS SOLICITUDES DE LIBRANZAS LAS AUTORIZARA EL JEFE DEL DESPACHO DE CARGA O CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUN EL CASO, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DEL STC Y DEPENDIENDO DEL TIPO DE LIBRANZA, INFORMANDO A LOS DEPARTAMENTOS AFECTADOS CUALQUIER ALTERACIÓN EN LA AUTORIZACIÓN DE LA MISMA.

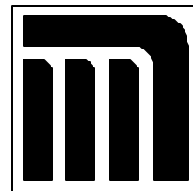
IV.13.4

LAS SOLICITUDES DE LIBRANZA PODRAN HACERSE POR "OFICIO-MEMORANDUM" O VERBALMENTE A TRAVES D LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.

IV.13.5

EN LAS SOLICITUDES DE LIBRANZA SE DEBERÁN PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES DATOS:

- NOMBRE, PUESTO Y DEPARTAMENTO DEL SOLICITANTE.
- IDENTIFICACIÓN CLARA Y PRECISA DEL EQUIPO.



- FECHA, HORA Y DURACIÓN DE LA LIBRANZA.
- DESCRIPCIÓN ESENCIAL DEL TRABAJO QUE SE EFECTUARA.
- OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS QUE PRECISE LA SOLICITUD DE LA LIBRANZA.

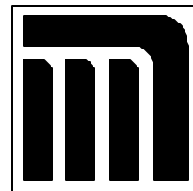
IV.13.6

LOS JEFES DEL DESPACHO DE CARGA Y DE LOS CONTROLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA ANUALMENTE PREPARAN LOS LISTADOS DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA: SOLICITAR, AUTORIZAR Y EJECUTAR MANIOBRAS DE LICENCIAS CON CFE Y LFC, DEBIENDO INDICAR EL CARGO Y EL EQUIPO.

- LOS LISTADOS DE REFERENCIA SE ENVIARAN A CFE Y/O LFC CON FIRMAS DEL GERENTE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE.

IV.13.7

LAS LIBRANZAS CON LOS EQUIPOS DE CFE Y LFC SE APEGARAN A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO IV.2 DEL PRESENTE REGLAMENTO.



- ENERGIZACIONES -

ARTÍCULO 1V.14

SOLICITUD DE ENERGIZACIONES EN HORAS FUERA DE SERVICIO.

IV.14.1

LA ENERGIZACIÓN TOTAL O PARCIAL DE UNA LÍNEA EN HORAS DESPUES DEL FIN DE SERVICIO, IMPLICA SITUACIONES DE PELIGRO PARA LAS PERSONAS QUE DESARROLLAN LABORES DE MANTENIMIENTO EN ESE TIEMPO, ADEMAS DE LA AFECTACIÓN PRODUCIDA AL SUSPENDER ESTAS LABORES EN LAS ÁREAS RESPECTIVAS.

IV.14.2

LAS SOLICITUDES DE ENERGIZACIÓN DEBERÁN ENTREGARSE AL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES (METRO NEUMATICO) O AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN (METRO FERREO) CON UN MINIMO DE TRES DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA REQUERIDA, PARA SU TRAMITE DE AUTORIZACIÓN.

IV.14.3

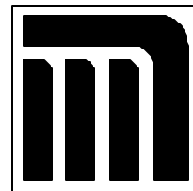
LAS JEFATURAS QUE DEBERÁN AUTORIZAR ESTAS SOLICITUDES SON:

- P.D.C. O C.E.E.
- CONTROL DE TRÁFICO
- TRANSPORTES
- ESTACIONES
- VIAS
- MANTENIMIENTO AL MATERIAL RODANTE
- SEGURIDAD INDUSTRIAL O PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.
- VIGILANCIA

IV.14.4

LAS JEFATURAS QUE DEBERÁN TOMAR CONOCIMIENTO DE ESTAS ENERGIZACIONES, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES O DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN SON:

- C.E.E. LÍNEA 8



- DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
- DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS
- DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES Y PEAJE
- DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- DE LAS INSTALACIONES FIJAS
- OBRAS

IV.14.5

LAS SOLICITUDES DEBERÁN ESPECIFICAR LA FECHA Y HORARIO EN QUE SE LLEVARA A CABO LA ENERGIZACIÓN, PERSONA RESPONSABLE, LÍNEA, ZONAS O SECCIONES ENERGIZADAS, TRABAJOS A DESARROLLAR Y OBSERVACIONES ACLARATORIAS.

IV.14.6

ANTES DE PROCEDER A LA ENERGIZACIÓN, EL CENTRO DE COMUNICACIONES DE LA LÍNEA CORRESPONDIENTE DEBERÁ EFECTUAR UN VOCEO INFORMANDO DE LA LÍNEA, ZONAS O SECCIONES QUE QUEDARAN ENERGIZADAS Y POSTERIORMENTE EFECTUARA VOCEOS CADA 15 MINUTOS DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA ENERGIZACIÓN.

IV.14.7

SE DEBERÁ DAR PRIORIDAD A LA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE VIAS, POR LO CUAL SE DESENERGIZARA(N) LA(S) ZONA(S) NECESARIA(S).

1V.14.8

UNA ENERGIZACIÓN PODRA SER CANCELADA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A SOLICITUD DEL RESPONSABLE
- PARA REPARAR UN EQUIPO O INSTALACIÓN QUE SEA PRIORITARIO PARA LA OPERACIÓN NORMAL DE LOS TRENES.



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

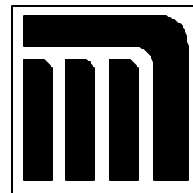
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

43

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
9	I	95



EN EL PRIMER CASO, EL RESPONSABLE COMUNICARA SU PETICIÓN AL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y AMPLIACIONES Y ESTE LO TRANSMITIRA AL DESPACHO DE CARGA, CONTROL DE TRÁFICO Y C.E.E.

EN EL SEGUNDO CASO, EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA AVERIA, DEBERÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LA ENERGIZACIÓN AL DESPACHO DE CARGA O C.E.E. Y A CONTROL DE TRÁFICO, QUIENES INFORMARAN A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

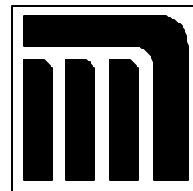
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

44

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
9	I	95



- PERMISOS -

ARTÍCULO 1V.15

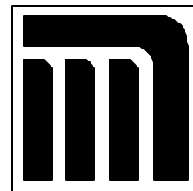
PARA LOS EFECTOS DE ESTE REGLAMENTO SE ENTENDERÁ POR PERMISO, A LA AUTORIZACIÓN QUE SE OTORGA PARA REALIZAR ALGUN TRABAJO QUE NO AFECTE LA OPERACIÓN ELÉCTRICA DEL S.T.C.

IV.15.1

LAS SOLICITUDES DE PERMISOS DEBERÁN SER COORDINADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES EN EL METRO NEUMATICO Y POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN EN LA LÍNEA "A".

IV.15.2

LA SOLICITUD DE UN PERMISO DEBERÁ ENTREGARSE AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, CON UN MINIMO DE DOS DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA REQUERIDA, PARA SU TRAMITE DE AUTORIZACIÓN.



CAPÍTULO V

INTERVENCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ARTÍCULO V.1

EL DESPACHO DE CARGA Y/O C.E.E. L-8, RECIBEN LOS REPORTES DE LAS AVERÍAS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES FIJAS A TRAVES DEL CENTRO DE COMUNICACIONES O LAS QUE SE SEÑALIZAN EN LOS TABLEROS DE CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA O QUE SE DETECTEN EN LA SEAS DE ALTA TENSIÓN, COORDINAN LAS REPARACIONES DE LAS MISMAS, CON EL PERSONAL DE LAS SECCIONES O ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS Y/O COMPAÑIAS EXTERNAS AL STC, COMO: DGCOH, LyFC, ETC.

ARTÍCULO V.2

EL CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (L-A) RECIBE LOS REPORTES DE LAS AVERÍAS DE LOS EQUIPOS DESTINADOS DIRECTAMENTE A LA OPERACIÓN DE LOS TRENES ASI COMO LAS QUE SE SEÑALIZAN EN LOS TABLEROS DE CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE TRÁFICO.

PARA LA REPARACIÓN DE LAS MISMAS SE COMUNICA CON EL PERSONAL DE LAS COORDINACIONES DE: INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS, INSTALACIONES ELECTRONICAS Y VIAS; ASI COMO CON LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y COMPAÑIAS EXTERNAS AL STC CUANDO ES NECESARIO.

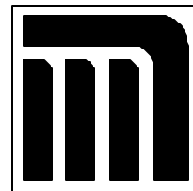
ARTÍCULO V.3

EL PROCESO DE REPARACIÓN DE UNA FALLA SE DIVIDE EN LA SIGUIENTE FORMA:

- REPORTE DE LA FALLA
- AVISO PARA INTERVENCIÓN
- REPORTE DE INTERVENCIÓN

V.3.1

REPORTE DE LA FALLA.- EL OPERADOR DEL P.D.C. O C.E.E ANOTARA LA FECHA Y LA HORA EN QUE SE RECIBE EL REPORTE DE LA FALLA, QUE SE MANIFIESTA EN EL TABLERO O SE DETECTA EN LOS EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN DE ALTA TENSIÓN, EL NUMERO CONSECUTIVO DEL CENTRO DE COMUNICACIONES, EL NUMERO CONSECUTIVO DEL P.D.C. O C.E.E., LA PERSONA QUE LA REPORTA, ASI COMO A LA SECCIÓN A QUE PERTENECE, LA DESCRIPCIÓN DE LA FALLA Y SU LOCALIZACIÓN.



V.3.2

AVISO PARA INTERVENCIÓN.- ESTE DEBERÁ SER COMUNICADO LO MAS PRONTO POSIBLE, DEBIÉNDOSE EXPRESAR CLARAMENTE Y CON BREVEDAD, PROPORCIONANDO LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LA FALLA, ANOTANDO LA HORA EN QUE SE DA EL AVISO, EL NOMBRE DE LA PERSONA Y DE LA SECCIÓN QUE LA RECIBE.

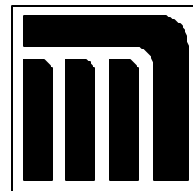
V.3.3

REPORTE DE INTERVENCIÓN.- DESPUES DE HABER REPARADO LA FALLA, ES OBLIGACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVINO EN LA REPARACIÓN O DE SU JEFE INMEDIATO, REPORTAR AL P.D.C. O C.E.E., EL NUMERO RESPECTIVO DE LA INTERVENCIÓN, LA HORA Y FECHA DE REPARACIÓN DE LA FALLA, DESCRIPCIÓN D LOS TRABAJOS QUE REALIZO, ASI COMO LA CAUSA PROBABLE. EL P.D.C. O C.E.E DEBERÁN INFORMAR AL CENTRO DE COMUNICACIONES LA HORA DE TERMINACIÓN DE LA AVERIA.

ARTÍCULO V.4

PARA LAS AVERÍAS PENDIENTES DE REPORTE DE INTERVENCIÓN, MENSUALMENTE EL DESPACHO DE CARGA Y/O EL C.E.E. LO INFORMARA POR OFICIO A LOS DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS PARA SU ATENCIÓN. CUANDO LA(S) FALLA(S) HAYA(N) SIDO REPARADA(S), LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE LO INFORMARA POR OFICIO AL P.D.C. O C.E.E. PROPORCIONANDO: NUMERO DE FALLA, FECHA, INTERVENCIÓN Y LA PROBABLE CAUSA.

EL DESPACHO DE CARGA Y/O EL C.E.E. A SU VEZ DEBERÁN INFORMAR AL CENTRO DE COMUNICACIONES LA TERMINACIÓN DE LA(S) AVERÍA(S).



CAPÍTULO VI

ENERGIZACIÓN Y DESENERGIZACIÓN DE LAS LÍNEAS Y TALLERES POR INICIO Y FIN DE SERVICIO

ARTÍCULO VI.1

CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS DIFERENTES LÍNEAS:

VI.1.1

ALIMENTACIÓN PARA TRACCIÓN Y ALUMBRADO Y FUERZA PARA LAS LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 9.

EN EL DESPACHO DE CARGA SE TIENE EL CONTROL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, LA CUAL SE HACE A TRAVES DE TRES TABLEROS DE CONTROL OPTICOS Y QUE ALIMENTAN A LAS LÍNEAS EN FORMA INDEPENDIENTE, DE LA SIGUIENTE MANERA:

- T.C.O. No. 1 LÍNEAS 1, 2 Y 3
- T.C.O. No. 2 LÍNEAS 4, 5 Y 6
- T.C.O. No. 3 LÍNEAS 7 Y 9

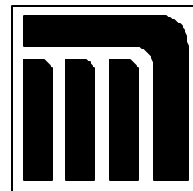
LA OPERACIÓN DE CADA TABLERO ES POR UN SOLO OPERADOR, LA ENERGIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN SE DEBE HACER EN FORMA COORDINADA ENTRE LOS REGULADORES DE CONTROL DE TRÁFICO Y LOS OPERADORES DEL P.D.C.

VI.1.2

ALIMENTACIÓN PARA TRACCIÓN, ALUMBRADO Y FUERZA PARA LA LÍNEA 8.

EN LA SUBESTACIÓN DE ALTA TENSIÓN (230/23 KV.) - "ESTRELLA", SE TIENE EL CONTROL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, LA CUAL SE HACE A TRAVES DE UN TABLERO DE CONTROL OPTICO Y AUXILIADO POR TERMINALES DE COMPUTO Y QUE EN SU PRIMERA ETAPA ALIMENTARA A LA LÍNEA 8.

LA OPERACIÓN DE ESTE TABLERO ES POR DOS OPERADORES, LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN SE MANTENDRAN PERMANENTEMENTE ENERGIZADAS Y EL CONTROL DE LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN, LOS TIENE EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO; POR LO QUE ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA ENERGIZACIÓN O DESENERGIZACIÓN DE ÉSTA LÍNEA.



VI.1.3

ALIMENTACIÓN PARA TRACCIÓN Y ALUMBRADO Y FUERZA PARA LA LÍNEA "A" (METRO FERREO).

EN EL CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LÍNEA "A", SE TIENE EL CONTROL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA, LA CUAL SE HACE A TRAVES DE UN TABLERO DE CONTROL OPTICO Y/O A TRAVES DE LAS TERMINALES DE COMPUTO. LA OPERACIÓN DE ESTE TABLERO ES REALIZADA POR UN OPERADOR.

ARTÍCULO VI.2

ENERGIZACIÓN DE LAS LÍNEAS POR INICIO DEL SERVICIO.

VI.2.1

LA ENERGIZACIÓN DE LAS LÍNEAS ES LLEVADA A CABO POR EL OPERADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE CADA LÍNEA, DEBERÁ EMPEZAR A EFECTUARSE COMO MINIMO 30 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA DEL PRIMER TREN PARA CADA LÍNEA. EN BASE AL CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y POR TABLERO DEL P.D.C.; LA ENERGIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DEBE HACERSE EN FORMA ESCALONADA; ES DECIR, LÍNEA POR LÍNEA. DE PREFERENCIA LA SECUENCIA DE ENERGIZACIÓN EN UN DIA LABORABLE, SERA:

HORA SE ENERGIZARA LA LÍNEA

4:20..... 1

4:25 2

4:30 3, 8 Y "A"

5:20 4 Y 7

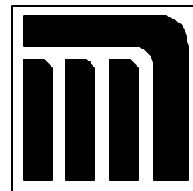
5:25 5 Y 9

5:30 6

SE SEGUIRA LA MISMA SECUENCIA CON LOS HORARIOS PARA SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.

VI.2.2

EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE LÍNEA, SOLICITARA AL REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES, LA CONFIRMACIÓN DE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EXISTEN Y SEA POSIBLE ENERGIZAR.



VI.2.3

EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE LA LÍNEA, SOLICITARA AL OPERADOR DEL P.D.C., SE INICIEN LAS PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN DE ACUERDO A LOS INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y NORMAS ESTABLECIDAS, DANDO UN TIEMPO DE 60 SEG. ENTRE CADA PRUEBA AL OPERADOR LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS.

EN LÍNEA "A" LAS PRUEBAS POR INICIO DE SERVICIO SE HACEN SOLAMENTE UNA VEZ POR SEMANA.

VI.2.4

UNA VEZ ENERGIZADA LA LÍNEA Y SI LAS PRUEBAS RESULTARON SATISFACTORIAS, EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE LA LÍNEA CORRESPONDIENTE COMUNICARA AL REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES, QUE LA LÍNEA HA QUEDADO ENERGIZADA Y QUE EL SERVICIO SE INICIARA A LA HORA PROGRAMADA.

VI.2.5

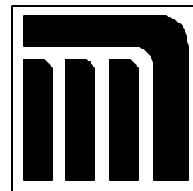
SI COMO RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE ENERGIZACIÓN SE ENCUENTRA QUE UNA ZONA(S) O SECCIÓN(ES) DE LA LÍNEA TIENE FALLA EN SU OPERACIÓN, DEBERÁ AISLARSE POR LOS MEDIOS DE QUE SE DISPONE, LLEVÁNDOSE A CABO LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA CONFORME A LA SITUACIÓN QUE ÉSTA PRESENTE.

VI.2.6

EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE LÍNEA CORRESPONDIENTE COMUNICARA AL REGULADOR DEL CENTRO E COMUNICACIONES, LA FALLA DEL EQUIPO PARA SU REPARACIÓN Y EN CASO DE QUE SEA UNA SECCIÓN (ES) DE LA LÍNEA LA QUE SE HA AISLADO, COMUNICARA EL MOTIVO Y LA FORMA DE OPERACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO.

VI.2.7

EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE LÍNEA CORRESPONDIENTE COMUNICARA AL OPERADOR DE P.D.C. LA(S) SECCIÓN(ES) QUE HAYA SIDO AISLADA SOLICITANDO SE MANTENGAN FUERA DE SERVICIO LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN QUE ALIMENTAN A DICHA(S) SECCIÓN(ES). ASI MISMO CUANDO SE PRESENTA UN CORTE DE CORRIENTE DE TRACCIÓN POR CUALQUIER CAUSA EN HORAS DE SERVICIO.



ARTÍCULO VI.3

LAS COMUNICACIONES ENTRE OPERADORES, REGULADORES Y PERSONAL TECNICO EN GENERAL DEBERÁN HACERSE POR TELEFONO, A FIN DE QUE SE TENGAN LAS GRABACIONES QUE SIRVAN PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y EN SU CASO CORREGIR PROCEDIMIENTOS.

ARTÍCULO VI.4

LA ENERGIZACIÓN DE UNA(S) ZONA(S) DESPUES DE ABRIR POR "INCIDENTE EN LÍNEA" O "FUNCIONAMIENTO DE R.M.", LA HARA EL OPERADOR DE P.D.C., A SOLICITUD DEL REGULADOR DEL TABLERO DE CONTROL DE TRÁFICO QUIEN DEBERÁ DAR SU NOMBRE E INDICAR LA(S) ZONA(S) O SECCIÓN(ES) A ENERGIZAR.

ARTÍCULO VI.5

ENERGIZACIÓN TRACCIÓN SIN PROTECCIÓN DE "R.M."

VI.5.1

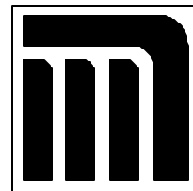
UNA VEZ QUE EL REGULADOR DEL TABLERO DEL CONTROL DE TRÁFICO DETECTA LA IMPOSIBILIDAD DE ENERGIZAR A TRAVES DE SUS CONTROLES, INFORMARA DE ESTO AL JEFE DE REGULADORES DE CONTROL DE TRÁFICO, ASI MISMO LO COMUNICARA AL PUESTO DE DESPACHO DE CARGA, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LA(S) ZONA(S) QUE PRESENTE(N) DICHA(S) ANOMALIA(S).

VI.5.2

AL OCURRIR EL INCIDENTE SE ESPERARA MAS O MENOS CINCO MINUTOS, A FIN E QUE EL P.D.C. Y CONTROL DE TRÁFICO INVESTIGUEN EL MOTIVO DEL INCIDENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO ESTE PERIODO DE TIEMPO, EL JEFE DE REGULADORES DE P.C.C. INDICARA AL INGENIERO DEL P.D.C. QUE SE PROCEDA A LA ENERGIZACIÓN DE LA(S) ZONA(S) REQUERIDA(S) SIN LA UTILIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN "R.M".

VI.5.3

EL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO DE P.D.C. Y EL JEFE DE REGULADORES COMUNICARAN A LOS FUNCIONARIOS INTERESADOS, LA MANIOBRA REALIZADA, UNA VEZ QUE ÉSTA LO PERMITA.



VI.5.4

ESTANDO ENERGIZADA LA LÍNEA O ZONA SIN PROTECCIÓN DE "R.M.", SI EL REGULADOR DEL CONTROL DE TRÁFICO DETECTA PROBLEMAS EN ALGUNA ZONA INDICARA AL P.D.C., QUE PONGA FUERA DE SERVICIO LAS SR's DE LA(S) ZONA(S) AFECTADA(S).

VI.5.5

PARA EL CASO DE LA LÍNEA "A" Y LÍNEA 8, LA ENERGIZACIÓN CON EL "R.M." FUERA DE SERVICIO, ESTÁ A CARGO DEL JEFE DE REGULADORES EN TURNO.

ARTÍCULO VI.6.1

LA ALIMENTACIÓN A LOS TALLERES ES A TRAVES DE UNA SR (PLATAFORMA O SR DE LA TERMINAL) O UN EQUIPO DE TRACCIÓN, QUE PONE EN PARALELO UNA ZONA DE LA LÍNEA CON LOS TALLERES.

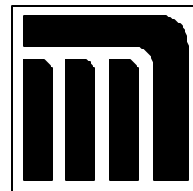
EN EL INSTRUCTIVO DE ENERGIZACIÓN NOCTURNA DE LOS TALLERES SE ESPECIFICA CLARAMENTE LAS FORMAS DE ALIMENTAR EN TRACCIÓN, CADA UNO DE LOS TALLERES ASI COMO LOS DIAGRAMAS Y BUCLES DE RUPTORES.

VI.6.2

LA ENERGIZACIÓN A ÉSTA ÁREA ES SOLICITADA POR EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO AL P.D.C., AL INICIARSE EL SERVICIO QUIEN REALIZA LAS MANIOBRAS Y COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LLEVAR A EFECTO LA ENERGIZACIÓN.

VI.6.3

LA ALIMENTACIÓN ES INMEDIATA A TODAS LAS VIAS, A TRAVES DE LOS EQUIPOS QUE SE UBICAN EN LAS CASETAS DE TRACCIÓN, DONDE SALEN ALIMENTACIONES PARA LOS PEINES Y VIAS DE GARAJE, TALLERES DE MATERIAL RODANTE O TALLERES DE VIAS, ETC.



VI.6.4

LAS CASETAS ESTAN PROVISTAS DE SECCIONADORES MANUALES Y CONTACTORES QUE SON UTILIZADOS PARA FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE CONTINUA Y TAMBIEN DE PROTECCIÓN EN CASO DE CORTO-CIRCUITO.

VI.6.5

LA ALIMENTACIÓN A LOS TROLES DE MANTENIMIENTO SE HACEN A TRAVES DE LAS CABINAS "A", LAS CUALES SON ACCIONADAS POR BOTONES LOCALES.

VI.6.6

LA ENERGIZACIÓN D LA RED DE CONTACTOS DE 750 V. DE CC, EN EL TALLER DE GRAN REVISIÓN, SE HACE A TRAVES DE UN CONTACTOR LOCALIZADO EN LA CASETA DE TRACCIÓN, PASANDO POR SECCIONADORES MANUALES.

VI.6.7

LA ALIMENTACIÓN A LA VIA DE PRUEBAS ES A TRAVES DE UN INTERRUPTOR EXCLUSIVO, LOCALIZADO EN LA CASETA DE TRACCIÓN.

VI.6.8

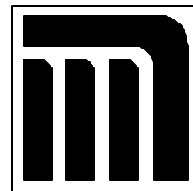
LA ALIMENTACIÓN A LA VIA DE LAVADO Y VIA DE SOPLETEADO ES A TRAVES DE SUS INTERRUPTORES EXCLUSIVOS LLAMADOS "IVL" E "IVSOP" RESPECTIVAMENTE, CON EXCEPCIÓN DE TALERES TICOMAN, EN DONDE LA VIA DE SOPLETEADO ESTÁ ALIMENTADA POR EL TROLE No. 1

ARTÍCULO VI.7

DESENERGIZACIÓN POR FIN DE SERVICIO.

VI.7.1

LA DESENERGIZACIÓN ES EFECTUADA POR EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE CADA LÍNEA, AL FINALIZAR EL SERVICIO Y SIEMPRE QUE NO HAYA NADA QUE LO IMPIDA. EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE CADA LÍNEA, SOLICITARA AL OPERADOR DE P.D.C. LA DESENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA. UNA VEZ QUE LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN HAN QUEDADO FUERA, EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO, BLOQUEARA EL CIERRE DE LAS MISMAS. (ESTO ES PARA LÍNEAS 1 A 9 Y LÍNEA "A" CON EXCEPCIÓN DE LA LÍNEA 8).



VI.7.2

EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE LA LÍNEA CORRESPONDIENTE, COMUNICARA AL REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES (PARA EL METRO NEUMATICO), O AL OPERADOR DEL C.E.E. (PARA LA LÍNEA "A") UNA VEZ CONFIRMADO QUE LA LÍNEA O LÍNEAS, HAN QUEDADO SIN TENSIÓN, INDICANDO LA HORA DE DICHA DESENERGIZACIÓN.

VI.7.3

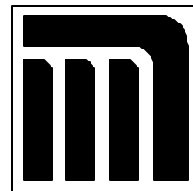
EL REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES DEBERÁ EFECTUAR UNA SERIE DE VOCEOS COMUNICANDO LA HORA EN QUE LA LÍNEA O LÍNEAS HAN QUEDADO DESENERGIZADAS, EN ESTE MOMENTO EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE EFECTUAN MANTENIMIENTO EN HORAS EN QUE LAS VIAS ESTAN DESENERGIZADAS PUEDEN REALIZARLO.

ARTÍCULO VI.8

DESENERGIZACIÓN DE TALLERES.

VI.8.1

LA DESENERGIZACIÓN DE TALLERES POR FIN DE SERVICIO LA SOLICITA EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE LA LÍNEA CORRESPONDIENTE AL OPERADOR DEL P.D.C. O C.E.E. L-A, DEBIENDO ESTE EFECTUAR LAS MANIOBRAS PARA LLEVAR A EFECTO LA DESENERGIZACIÓN INDICANDO AL REGULADOR DEL CENTRO DE COMUNICACIONES LA HORA EN QUE QUEDA DESENERGIZADO EL TALLER Y QUE INICIA LA ENERGIZACIÓN NOCTURNA DE LOS TALLERES.



CAPÍTULO VII

MANIOBRAS

ARTÍCULO VII.1

LOS OPERADORES DE TABLEROS Y LÍNEAS DEBEN TENER PRESENTE QUE CUALQUIER ERROR EN LAS MANIOBRAS QUE REALICEN PUEDE OCASIONAR SITUACIONES DE PELIGRO PARA LA VIDA DEL EJECUTOR, LA DE OTRAS PERSONAS, ASI COMO EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. POR LO TANTO PARA EVITAR MALAS MANIOBRAS HAY QUE TENER CONOCIMIENTO DEL EQUIPO QUE SE VA A OPERAR Y CONOCER LA MANIOBRA A EJECUTAR.

ARTÍCULO VII.2

LAS MANIOBRAS SE CLASIFICAN EN:

- LOS EQUIPOS DE LÍNEA
- PERIODICAS
- DISTURBIO
- ESPECIFICAS DURANTE EL DISTURBIO
- NORMALIZACIÓN DESPUES DE UN DISTURBIO
- DE NORMALIZACIÓN DESPUES DE UNA LIBRANZA O CORTE DE CORRIENTE
- DE LOS OPERADORES EN LÍNEA O INSPECTORES DE TRANSPORTACIÓN

VII.2.1

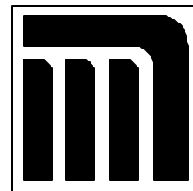
MANIOBRAS EN LOS EQUIPOS DE LÍNEA.- ESTE TIPO DE MANIOBRAS LAS EJECUTA PERSONAL DE ALTA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN PREVIA INDICACIÓN DEL P.D.C. Y/O C.E.E. O POR ACUERDO ENTRE AMBOS.

EJEMPLO: ABRIR SECCIONADORES DE NICHOS O PONER FUERA DE SERVICIO UNA SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN, ETC.

VII.2.2

MANIOBRAS PERIODICAS.- SON AQUELLAS QUE EJECUTAN LOS OPERADORES DEL P.D.C. O C.E.E. CON EL EQUIPO PRINCIPAL SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN O DE MANTENIMIENTO.

EJEMPLO: ENERGIZAR PARA INICIO DEL SERVICIO, CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE CARGA, CONEXIONES, ETC.



VII.2.3

MANIOBRAS EN DISTURBIO.- SON AQUELLAS QUE EL OPERADOR DEL P.D.C. O C.E.E. EJECUTA AL DARSE CUENTA QUE LE HA OPERADO UNA PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.

ESTOS DISTURBIOS PUEDEN SER OCASIONADOS POR:

- FALLA ELÉCTRICA EN LA CFE O LFC.
- FALLA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL STC.
- EN CASO DE SINIESTRO.

AL OCURRIR CUALQUIERA DE ESTOS DISTURBIOS, EL OPERADOR DEL P, D, C, O C.E.E. DEBE CERCIORARSE QUE LOS INTERRUPTORES DE LOS EQUIPOS AFECTADOS DEBEN ABRIR, INTERVENIR INMEDIATAMENTE PARA ABRIR LOS INTERRUPTORES QUE DEBIERON HACERLO, ACTUANDO CON SERENIDAD Y EFICIENCIA PARA DARSE CUENTA DE CUAL ES LA PARTE DEL EQUIPO EN DISTURBIO.

VII.2.4

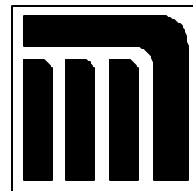
MANIOBRAS ESPECIFICAS DURANTE EL DISTURBIO.- EL OPERADOR DEL P.D.C. O C.E.E DEBE EFECTUAR A LA BREVEDAD POSIBLE LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA RESTABLECER LOS SERVICIOS SEGUN EL CASO;

- FALLA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.

LAS MANIOBRAS DE NORMALIZACIÓN SERAN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EL REGLAMENTO DE LFC Y DEL STC, TENIENDO LA OBLIGACIÓN EL INGENIERO RESPONSABLE DEL TURNO DEL P.D.C. O C.E.E. DE INFORMAR AL JEFE DE REGULADORES DE CONTROL DE TRÁFICO LA MAGNITUD DEL DISTURBIO, PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS CUANDO HAYA NECESIDAD DE EVACUAR TRENES.

- FALLA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL STC

EL INTERRUPTOR O INTERRUPTORES DEBERÁN DESCONECTARSE ANOTANDO LA HORA Y LA PROTECCIÓN QUE OPERO TRATANDO DE RESTABLECER LA TENSIÓN A LOS EQUIPOS O CIRCUITOS QUE LES FUERON INTERRUPTIDOS O AFECTADOS UTILIZANDO DIFERENTE PLAN DE DISTRIBUCIÓN O ESPERAR A QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE INTERVENGA EN LA FALLA PARA PODER RESTABLECERLO.



- EN CASO DE SINIESTRO

EL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO SE ENCARGARA DE CORTAR LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LA(S) ZONA(S) QUE SE REQUIERA(N) UNA VEZ QUE LOS TRENES SE HAYAN UBICADO EN LAS ESTACIONES. POSTERIORMENTE DEBERÁ INFORMAR AL P.D.C. O C.E.E. DE LA MANIOBRA REALIZADA.

LOS OPERADORES DEL P.D.C. O C.E.E. MANTENDRAN EN SERVICIO LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA A MENOS QUE SE DISPAREN O SE DETECTEN ALGUNA FALLA.

VII.2.5

MANIOBRAS DE NORMALIZACIÓN DESPUES DEL DISTURBIO. LA MARCHA DE CIRCULACIÓN DE LOS TRENES EN LAS LÍNEAS AFECTADAS SERA ESTABLECIDA A PETICIÓN DEL OPERADOR DEL P.D.C. O C.E.E. AL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO DE LA LÍNEA CORRESPONDIENTE. LO MISMO SE HARA DURANTE EL PERIODO DE PRUEBAS; COMO EJEMPLO CUANDO SE REALIZAN LAS PRUEBAS CON LAS "PLANTAS - TURBO JET" O CUANDO UN CUPON DE PROTECCIÓN SE QUEDA SIN TENSIÓN, ETC.

VII.2.6

MANIOBRAS DE NORMALIZACIÓN DESPUES DE LIBRANZA O CORTE DE CORRIENTE. ESTA CLASE DE MANIOBRAS LAS EJECUTAN LOS OPERADORES DEL P.D.C., C.E.E. O LOS OPERADORES EN LA LÍNEA DE LAS ÁREAS DE: ALTA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, CATENARIA, O LOS INSPECTORES DE TRANSPORTACIÓN PREVIA ORDEN DEL OPERADOR DE P.D.C., C.E.E. O DEL REGULADOR DE CONTROL DE TRÁFICO, INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER SIDO DEVUELTA UNA LIBRANZA O DE HABER TERMINADO LOS TRABAJOS QUE LE DIERON ORIGEN, DEBIENDO DARSE MUTUAMENTE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EVITAR INTERRUPCIONES.

VII.2.7

MANIOBRAS DE LOS INSPECTORES EN LA LÍNEA DE TRANSPORTACIÓN. EN CASO NECESARIO SOLO DEBERÁN HACER MANIOBRAS PARA SALVAGUARDAR LOS EQUIPOS DE TRACCIÓN. COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EL O LOS OPERADORES, ANTES DE HACER LA MANIOBRA DEBERÁN ACCIONAR EL O LOS RUPTORES NECESARIOS PARA EVITAR QUE EXISTA TENSIÓN ELÉCTRICA AL EFECTUAR LA MANIOBRA. INMEDIATAMENTE DESPUES DE EJECUTAR LA MANIOBRA NORMALIZARAN EL O LOS RUPTORES E INFORMARAN A CONTROL DE TRÁFICO.

ARTÍCULO VII.3



CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

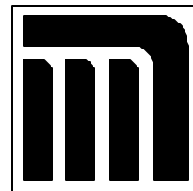
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

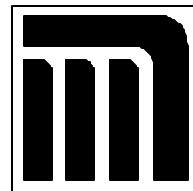
57

FECHA DE AUT.

DIA	MES	AÑO
9	I	95



EL PERSONAL TECNICO EN GENERAL, DEBERÁ REGIRSE INVARIABLEMENTE POR LA HORA OFICIAL DEL P.C.C., PARA LO QUE EN CADA COMUNICACIÓN, AL P.D.C., CONTROL DE TRÁFICO O C.E.E., EL PERSONAL TECNICO Y OPERADORES DEBERÁN INCLUIR LA HORA OFICIAL EN LA INFORMACIÓN.



CAPÍTULO VIII

RECEPCIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN

ARTÍCULO VIII.1

EN EL STC, TANTO LA GERENCIA DE OBRAS COMO LA DE INGENIERIA Y DESARROLLO, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES SUPERVISAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS EN EL SISTEMA. ESTO SE HACE EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS; SIENDO ESTOS LOS QUE FINALMENTE HACEN LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS.

ARTÍCULO VIII.2

PARA LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS SE TIENEN DOS TIPOS DE ENTREGA, QUE SON:

- CUANDO SE ENTREGA EL EQUIPO CON SUFICIENTE TIEMPO PARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN PARA SU RECEPCIÓN.
- CUANDO POR LA URGENCIA DE QUE EL EQUIPO ENTRE EN SERVICIO, DEBE RECIBIRSE AUNQUE NO HAYA QUEDADO TOTALMENTE TERMINADA SU INSTALACIÓN.

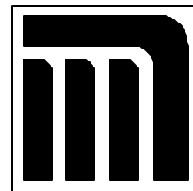
PRIMER CASO:

VIII.2.1

EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE OBRAS O EL DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES, PEDIRA DIRECTAMENTE AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, LA COLABORACIÓN QUE JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIA DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN.

VIII.2.2

DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE OBRAS O DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES, TRATARAN DE QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE ESTE DE ACUERDO CON EL ESTADO FINAL DEL EQUIPO O SUGIERA LAS MODIFICACIONES PERTINENTES PARA EVITAR DEMORAS EN LA RECEPCIÓN DEL MISMO.



VIII.2.3

TAMBIEN EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN O INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS, EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE OBRAS O DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES, PUEDE SOLICITAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, EFECTUAR PRUEBAS EN EL EQUIPO CON POTENCIAL (VACIO) O CON CARGA, LAS CUALES ESTARAN BAJO RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA AUTORIZADA QUE LAS SOLICITE.

VIII.2.4

ANTES DE LLEVAR A EFECTO LA RECEPCIÓN, EL FABRICANTE Y/O EL INSTALADOR, A TRAVES DEL PERSONAL DE OBRAS Y/O COORDINACION DE AMPLIACIONES, ENTREGARA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- COPIA DEL CONTRATO
- INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO Y/O INSTALACIÓN
- PLANOS Y DIAGRAMAS
- NORMAS
- INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN
- MANUALES DE MANTENIMIENTO

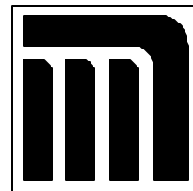
VIII.2.5

EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE OBRAS O DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES DEBERÁ COMUNICAR CON ANTICIPACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, QUE EL EQUIPO NUEVO ESTÁ LISTO PARA OPERAR, DEBIENDO ESTAR DE ACUERDO TODOS LOS INTERESADOS PARA EFECTUAR LA RECEPCIÓN Y ELABORAR EL ACTA RESPECTIVA.

SEGUNDO CASO:

VIII.2.6

CUANDO SEA URGENTE QUE EL EQUIPO ENTRE EN OPERACIÓN, AUNQUE SU INSTALACIÓN NO HAYA SIDO TOTALMENTE TERMINADA, SE CONSIDERARA LO ESTIPULADO EN LOS INCISOS VIII.2.1, VIII 2.2 Y VIII.2.3



VIII.2.7

ES UNA OBLIGACIÓN DEL PERSONAL QUE ENTREGA EL EQUIPO, FORMULAR LA LISTA DE PENDIENTES QUE DEBERÁ ENTREGAR DE INMEDIATO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL ÁREA CORRESPONDIENTE, OBRAS Y COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES DEBERÁN EXIGIR A LAS COMPAÑIAS FABRICANTES O INSTALADORAS, TERMINEN A LA BREVEDAD LOS PENDIENTES.

VIII.2.8

SI ALGUNO DE LOS TRABAJADORES PENDIENTES ES SUSCEPTIBLE DE PROVOCAR PELIGRO PARA EL PERSONAL, EL EQUIPO, O LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO, EL PERSONAL RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO NO DEBERÁ PERMITIR QUE ENTRE EN OPERACIÓN.

ARTÍCULO VIII.3

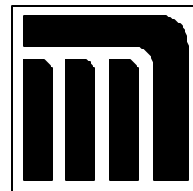
ATENCIÓN DE AVERÍAS DURANTE EL MONTAJE Y EL PERIODO DE GARANTIA.

VIII.3.1

DURANTE EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN Y HASTA LA RECEPCIÓN, TODAS LAS AFECTACIONES Y/O AVERÍAS QUE SE PROVOQUEN LAS ATENDERA EL CONSTRUCTOR E INSTALADOR BAJO LA SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE OBRAS O DE COORDINACIÓN DE AMPLIACIONES.

VIII.3.2

DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA DE UNA INSTALACIÓN EL FABRICANTE O INSTALADOR ATENDERA TODAS LAS AVERÍAS QUE SE PRESENTEN EN LOS EQUIPOS, BAJO LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE.



VIGENCIA

ARTÍCULO A.1

ESTE REGLAMENTO ENTRARA EN VIGOR EN LA FECHA DE SU AUTORIZACIÓN Y DEJA SIN EFECTO EL ANTERIOR QUE FUE AUTORIZADO POR EL INGENIERO ARMANDO VELAZQUEZ GASCA ESTANDO COMO GERENTE DE OPERACIÓN.

ARTÍCULO A.2

EL PRESENTE REGLAMENTO DEBERÁ HACERSE DEL CONOCIMIENTO A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL STC PARA SU OBSERVANCIA.

ARTÍCULO A.3

TODA MODIFICACIÓN O ARREGLO DEBERÁ SER AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL.